



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

INFORME FINAL DEL PROYECTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE TAREAS

Aplicación web Laravel para organizar tareas, prioridades, etiquetas y eliminación reversible

INTEGRANTES

ANGELICA MAYERLI ALVARADO TORRES

THALIA RUBI MINA CALDERON

MELISSA YAMILETH GARRIDO LOPEZ

DOCENTE

Ing. Jimmy Rolando Molina Ríos, Mgs.

CURSO

6TO. SEMESTRE, PARALELO “B”

Resumen ejecutivo

El Sistema de Gestión de Tareas es una aplicación web de uso individual desarrollada con Laravel 12, PHP 8.2, Blade, Tailwind CSS, Alpine.js, Vite y SQLite. El producto permite registrar usuarios, autenticar sesiones, administrar tareas, buscar y filtrar información, organizarla mediante etiquetas y recuperar elementos desde una papelera. La arquitectura sigue el patrón Modelo–Vista–Controlador y conserva el aislamiento de los datos por propietario.

La auditoría contrastó el informe, los 101 archivos textuales de código y configuración inventariados, las 63 declaraciones de prueba y los 23 commits alcanzables desde main. Se identificaron 31 requisitos funcionales y 8 no funcionales. De los funcionales, 30 están implementados en forma completa y 1 de manera parcial; de los no funcionales, 7 están verificados y 1 de manera parcial. La brecha funcional/no funcional de mayor severidad es la verificación de correo (RF-06/RNF-04, D-02, Alta). Adicionalmente persisten cuatro defectos de severidad Media y Baja aún abiertos (D-03 a D-06), detallados en la sección 15.3.

La evidencia entregada muestra una ejecución bruta de 63 pruebas: 63 aprobadas, 0 fallidas y 157 aserciones en 4,18 s. Al separar las tres pruebas de plantilla (dos archivos ExampleTest.php), existen 60 pruebas automatizadas de negocio y las 60 aparecen aprobadas. El criterio de cero fallos para el gate de liberación se cumple. Las seis pruebas manuales, la cobertura, el rendimiento y la compatibilidad cuentan con evidencia suministrada (M01–M06, EV-COV-01, EV-PERF-01, EV-COMP-01). El promedio ISO/IEC 9126 es de 3,83/5; la versión es adecuada para corrección académica, pero no se declara lista para producción por los defectos de seguridad aún abiertos (D-02, D-04).

Indicador	Resultado	Lectura QA
Requisitos funcionales	30 completos / 1 parcial / 0 ausentes	98,4 % ponderado; brecha puntual en verificación de correo (RF-06).
Requisitos no funcionales	7 verificados / 1 parcial / 0 no verificados	Verificación de correo (RNF-04) es la única brecha pendiente.
Pruebas automatizadas de negocio	60 identificadas / 60 aprobadas (A01–A60)	Se excluyen 3 pruebas de plantilla (2 archivos ExampleTest) del indicador de negocio.
Suite bruta	63 ejecutadas / 63 aprobadas / 0 fallidas	El criterio de cero fallos se cumple.
Pruebas manuales	6 diseñadas / 6 ejecutadas y evidenciadas	Aprobadas (M01–M06).
Historial Git	23 commits	Sin etiquetas Git; main es la línea base.
Código fuente medido	87 archivos / 5.740 líneas físicas	Incluye app, routes, database, resources y tests; no incluye vendor/node_modules.
Rendimiento y compatibilidad	EV-PERF-01 (0,436 s, ≤ 3 s) / EV-COMP-01	Con medición y evidencia real, ambos criterios cumplen.

Tabla 1. Tablero ejecutivo de resultados de auditoría.

1. Introducción.....	5
1.1 Fuentes y método de elaboración.....	5
1.2 Criterios de veracidad	5
2. Descripción del sistema	6
2.1 Propósito, usuario y flujo principal.....	6
2.2 Arquitectura y componentes	6
2.3 Tecnologías verificadas	6
2.4 Persistencia y límites.....	7
3. Objetivos del proyecto	15
3.1 Objetivo general.....	15
3.2 Objetivos específicos	15
4. Acta de constitución del proyecto.....	16
4.1 Antecedentes, problema, propósito y justificación	16
4.2 Alcance, exclusiones y entregables.....	16
4.4 Recursos, presupuesto e hitos	16
4.5 Restricciones, supuestos y criterios	17
5. Requisitos del sistema.....	17
5.1 Requisitos funcionales	17
5.2 Requisitos no funcionales	19
5.3 Reglas de negocio	20
6. Matriz de trazabilidad.....	21
7. Diseño del sistema y diagramas UML	24
7.1 Casos de uso.....	24
7.2 Modelo de clases.....	26
7.3 Secuencia del flujo crítico.....	27
7.4 Despliegue	27
8. Aplicación de calidad — ISO/IEC 9126.....	28
9. Plan de aseguramiento de calidad (SQA).....	28
9.1 Objetivo, alcance y roles.....	28
9.2 Gestión de defectos	29
9.3 Estándares y métricas.....	29
10. Gestión de riesgos	30
10.1 Fichas de tratamiento	30
11. Cronograma real y tratamiento de riesgos	33
12. Recursos y costos.....	34
12.1 Recursos humanos, software y hardware	34
12.2 Modelo de costo laboral.....	34

13. Control de versiones y configuración	34
14. Plan de pruebas	37
14.1 Objetivo, alcance y estrategia	37
14.2 Ambiente y datos	37
14.3 Criterios de entrada y salida.....	37
14.4 Catálogo de pruebas automatizadas	37
14.5 Casos manuales y automatizables	41
15. Resultados de pruebas.....	42
15.1 Reconciliación oficial	42
15.2 Evidencias no funcionales.....	47
15.3 Registro consolidado de defectos.....	53
16. Seguridad implementada.....	54
17. Métricas aplicadas.....	55
18. Conclusiones.....	56
19. Anexos	57

1. Introducción

La organización personal y académica requiere conocer qué actividades existen, su prioridad, su estado y su fecha límite. Cuando esa información se conserva en notas dispersas, aumenta el riesgo de olvido, duplicación o pérdida. El Sistema de Gestión de Tareas centraliza el ciclo de vida de las actividades en una aplicación web con autenticación, búsqueda, filtros, etiquetas y eliminación reversible.

El proyecto permite aplicar prácticas propias de Ingeniería de Software II: requisitos verificables, arquitectura MVC, calidad del producto, SQA, pruebas funcionales y de seguridad, control de versiones y métricas. Laravel proporciona autenticación, enrutamiento, validación, ORM y protecciones de base; Pest y PHPUnit soportan la comprobación automatizada. Estas capacidades no sustituyen la evidencia: cada afirmación de calidad del informe se vincula con código, prueba, commit o recuadro de evidencia.

El propósito de este informe es consolidar el expediente de desarrollo y evaluación del sistema como lo haría un equipo QA: definir el alcance, rastrear requisitos, examinar riesgos, reconciliar pruebas, medir resultados y declarar las limitaciones. La seguridad se analiza contra el uso real del framework y principios de OWASP, mientras que la calidad se organiza con las características del modelo ISO/IEC 9126.

1.1 Fuentes y método de elaboración

- Informe del proyecto, incluidas sus tablas, figuras y evidencia de la ejecución de pruebas.
- Historial Git real de 23 commits de la rama main, obtenido mediante git log.
- Documentación oficial de Laravel, Pest, PHPUnit, OWASP, Git y Tailwind.

1.2 Criterios de veracidad

Se distingue entre implementado, verificado y aceptado. “Implementado” significa que el comportamiento aparece en el código; “verificado” requiere una prueba o evidencia; “aceptado” exige cumplir todos los criterios de salida. Las pruebas no ejecutadas no se contabilizan como aprobadas.

2. Descripción del sistema

2.1 Propósito, usuario y flujo principal

El sistema está orientado a una persona que administra sus propias tareas. No dispone de roles administrativos, colaboración, asignación a terceros, API pública, notificaciones de vencimiento, adjuntos ni aplicación móvil nativa. La sesión autenticada delimita el espacio privado y todas las tareas y etiquetas se asocian al identificador del propietario.

1. El usuario se registra con un correo Gmail o inicia sesión con una cuenta existente.
2. Consulta el panel paginado y crea tareas con título, descripción, estado, prioridad y fecha límite.
3. Busca, filtra y ordena tareas; puede asignar etiquetas de color propias.
4. Edita el contenido o envía una tarea a la papelera mediante eliminación lógica.
5. Restaura la tarea o la elimina definitivamente desde la papelera.
6. Actualiza su perfil, contraseña o elimina su cuenta.

2.2 Arquitectura y componentes

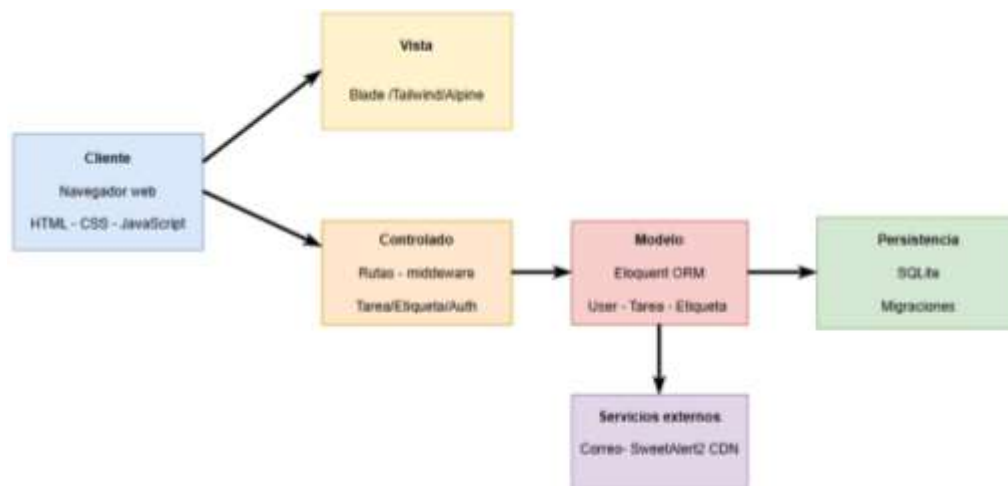


Figura 1. Arquitectura lógica MVC implementada. Fuente: Elaboración propia a partir del código auditado.

Capa	Componentes	Responsabilidad	Evidencia
Vista	Blade, Tailwind, Alpine.js	Formularios, navegación, mensajes y confirmaciones.	resources/views; resources/css/js
Control	Rutas, middleware, controllers y requests	Validar solicitudes, autorizar y orquestar casos de uso.	routes; app/Http
Modelo	User, Tarea, Etiqueta	Persistencia y relaciones Eloquent.	app/Models
Datos	SQLite y migraciones	Usuarios, tareas, etiquetas, pivote, sesiones y soporte Laravel.	database/migrations
Pruebas	Pest 3.8.6 / PHPUnit 11.5.50	Comprobar rutas, reglas y estado de base.	tests

Tabla 2. Mapa de capas y componentes.

2.3 Tecnologías verificadas

Elemento	Versión/estado	Uso
PHP	^8.2	Lenguaje de ejecución.
Laravel Framework	12.62.0	MVC, rutas, Eloquent, validación, sesiones.
Laravel Breeze	2.4.2	Scaffolding de autenticación.
Pest / plugin Laravel	3.8.6 / 3.2.0	Pruebas automatizadas.

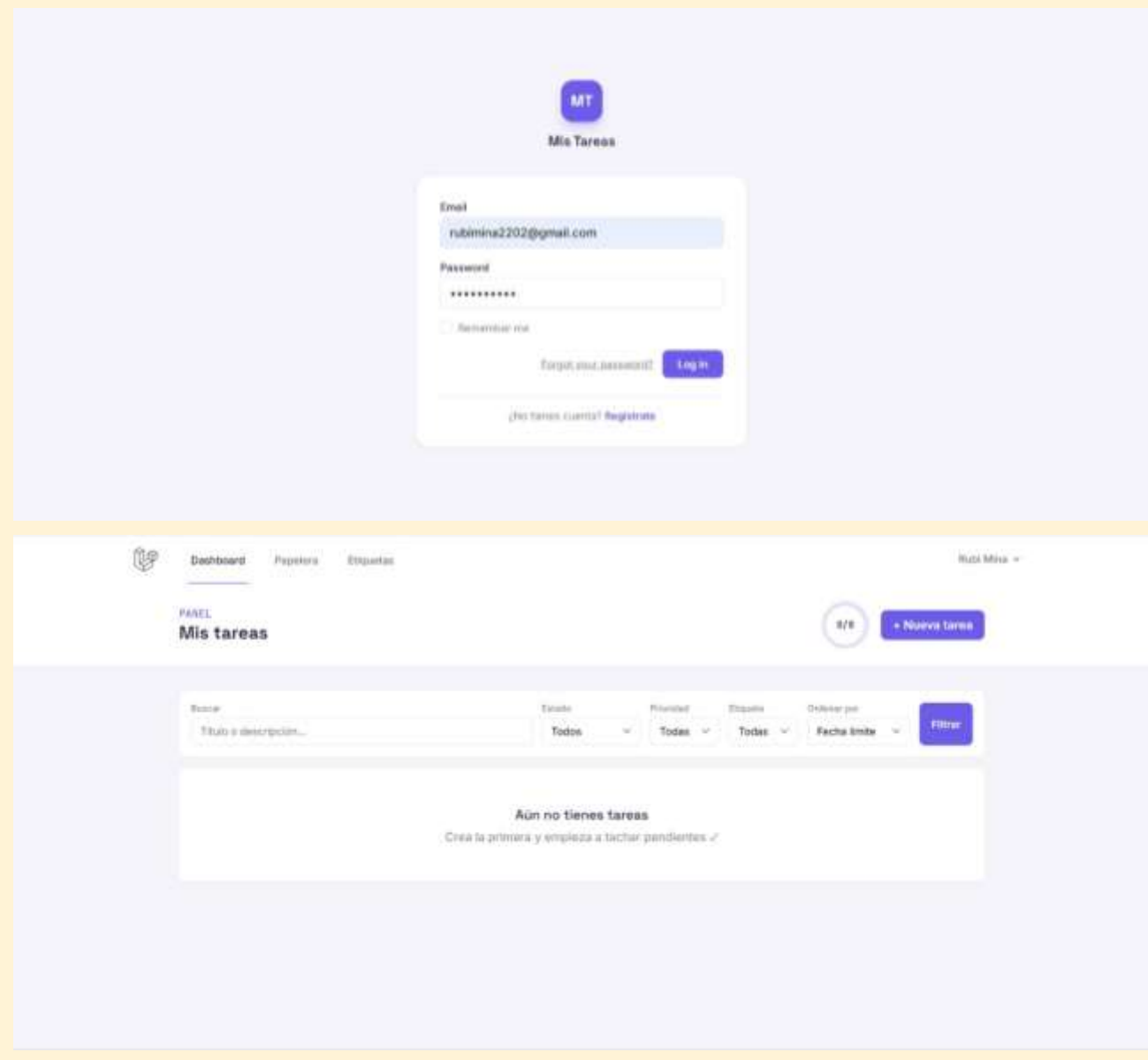
PHPUnit	11.5.50	Motor subyacente de pruebas.
Vite	7.3.6	Compilación frontend.
Tailwind CSS	3.4.19	Estilos; coexiste con @tailwindcss/vite 4.3.2.
Alpine.js / Axios	3.15.12 / 1.18.1	Interacción ligera y cliente HTTP.
SQLite	Configurado	Desarrollo local y memoria para pruebas.
Git / GitHub	23 commits / main	Gestión de configuración.

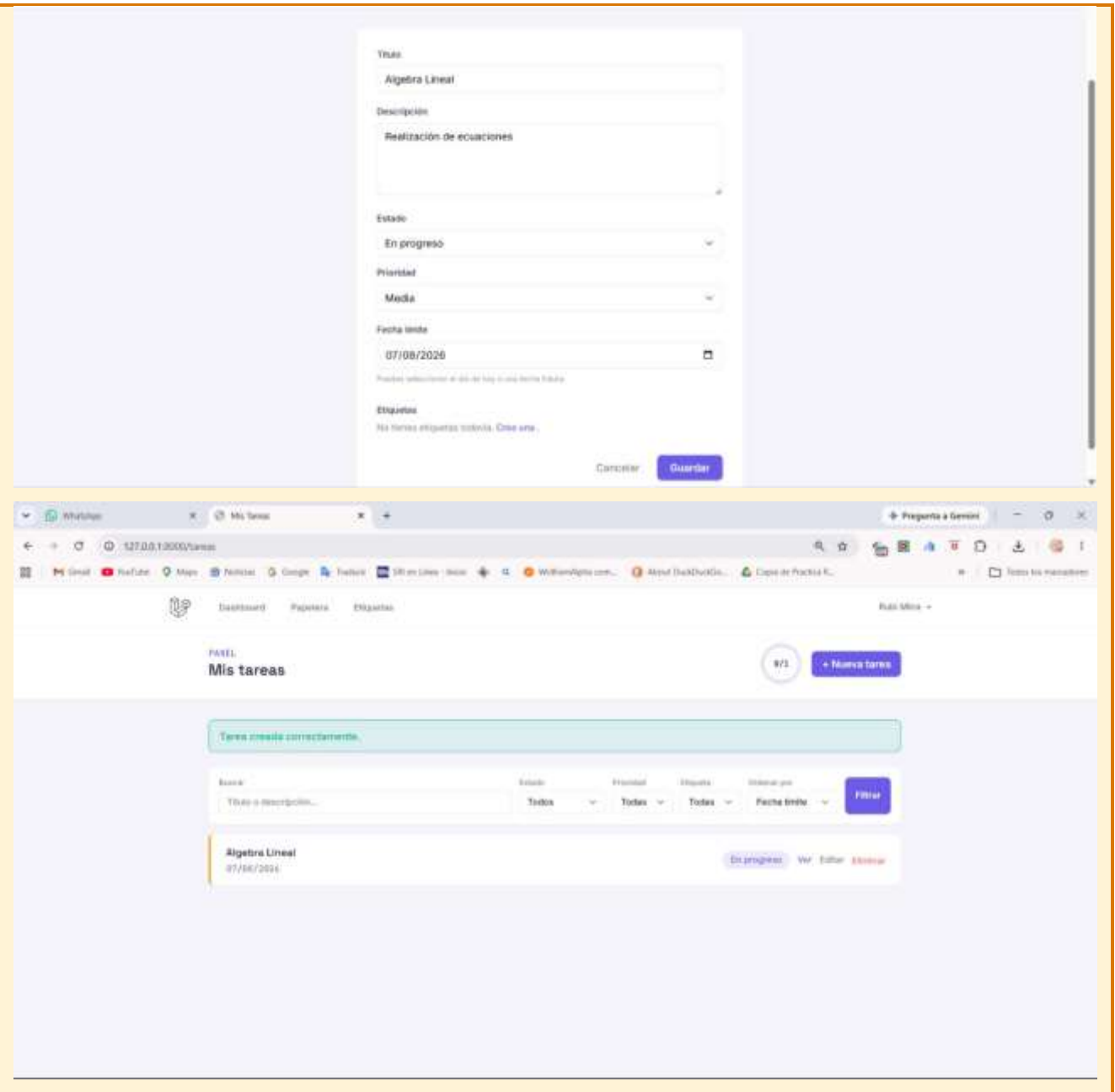
Tabla 3. Pila tecnológica obtenida de archivos lock y configuración.

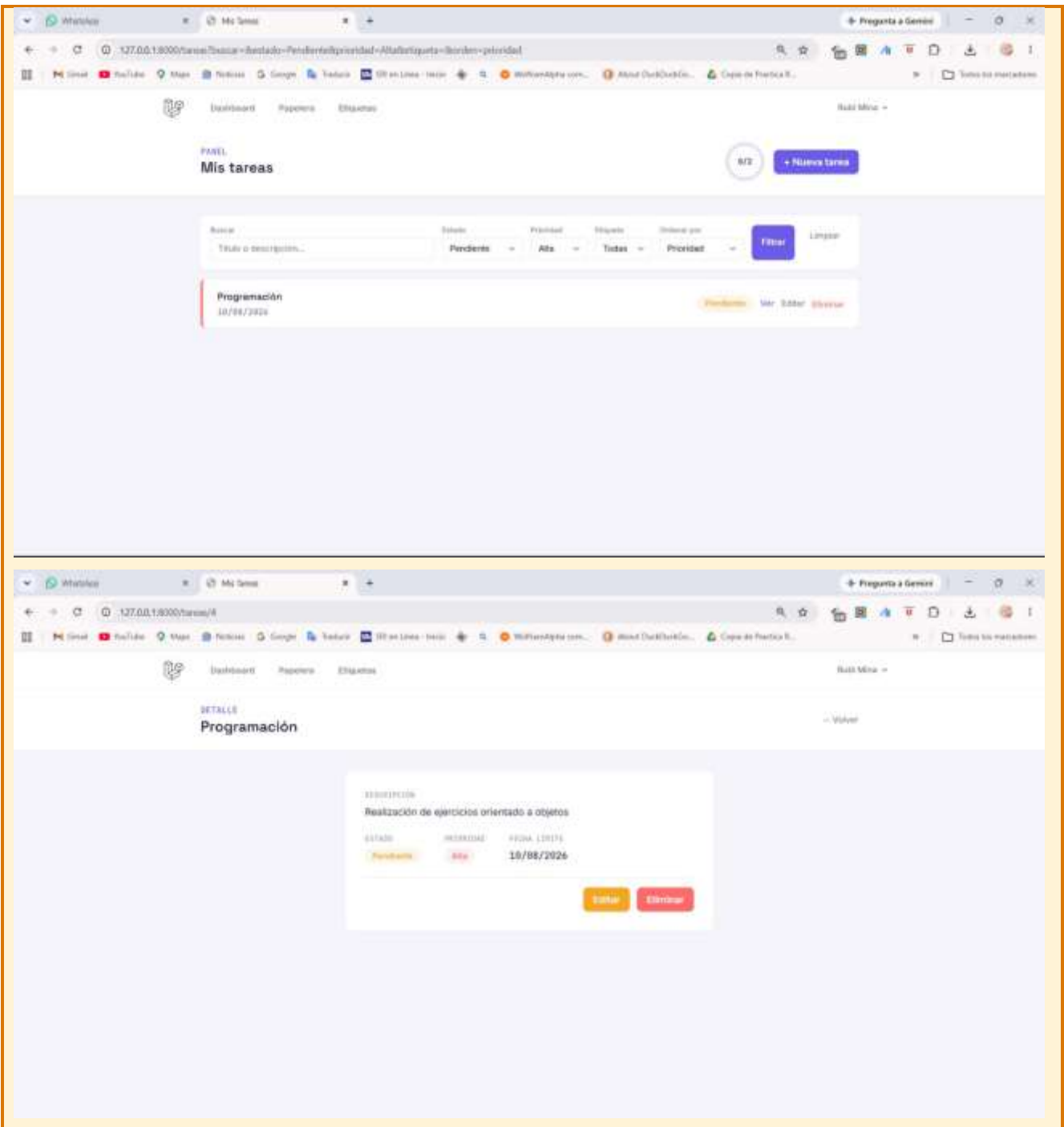
2.4 Persistencia y límites

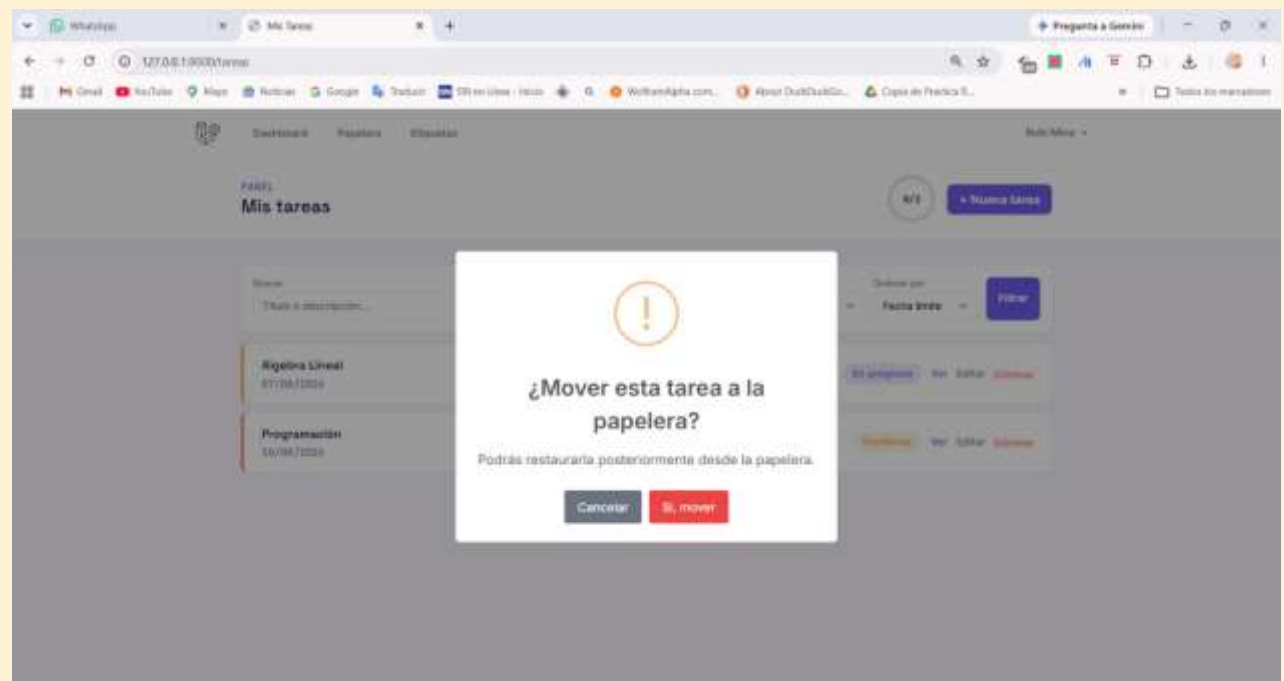
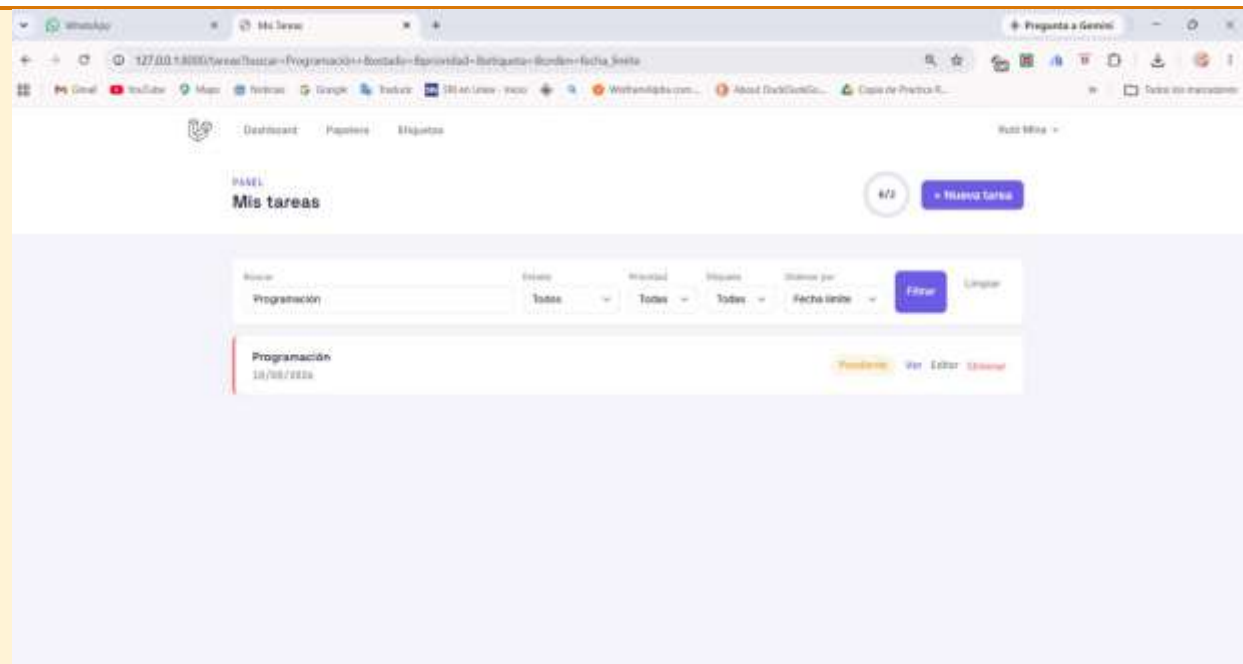
La persistencia central comprende users, tareas, etiquetas y etiqueta_tarea. Las tareas pertenecen a un usuario, pueden tener muchas etiquetas y admiten SoftDeletes. Las etiquetas pertenecen a un usuario y son únicas por la combinación user_id + nombre. Las pruebas usan SQLite en memoria; no se entregó evidencia en MySQL o PostgreSQL.

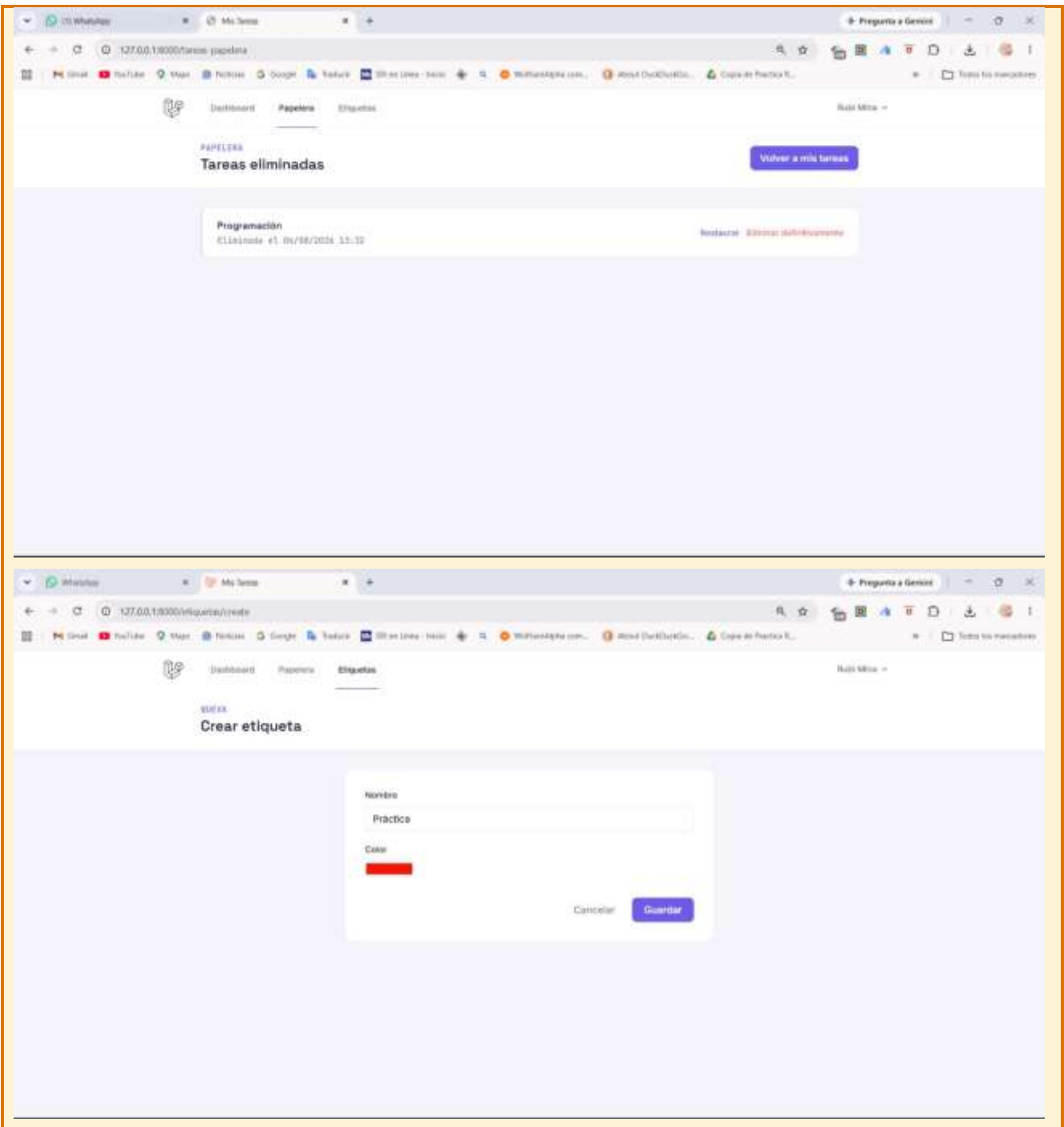
EV-UI-01 — INTERFACES PRINCIPALES

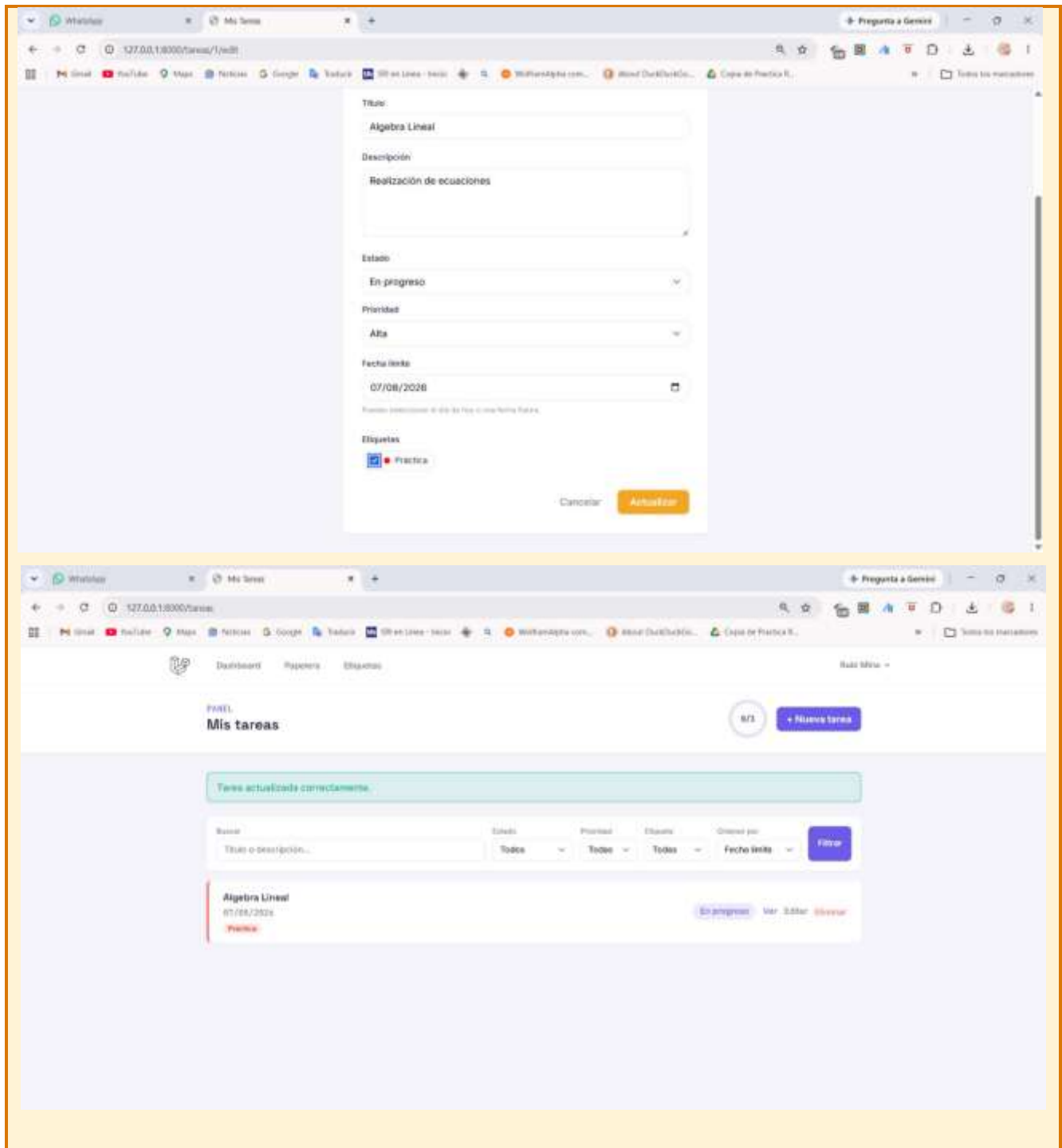












EVIDENCIA REQUERIDA EV-BUILD-01 — BUILD FRONTEND Y MIGRACIONES

```

- Terminal
PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos> composer install
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Nothing to install, update or remove
Generating optimized autoload files
> illuminate/foundation@composer/scripts:postautoloadmap
> @php artisan package:discover --ansi

[OK] Discovering packages.

laravel/framework ..... DONE
laravel/pail ..... DONE
laravel/pail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
pestphp/pest-plugin-laravel ..... DONE

All packages you are using are looking for funding.
See the "composer fund" command to find out more!
PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos>

```

```

- Terminal
Generating optimized autoload files
> illuminate/foundation@composer/scripts:postautoloadmap
> @php artisan package:discover --ansi

[OK] Discovering packages.

laravel/framework ..... DONE
laravel/pail ..... DONE
laravel/pail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
pestphp/pest-plugin-laravel ..... DONE

All packages you are using are looking for funding.
See the "composer fund" command to find out more!
PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos>
PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos> npm install

up to date, audited 102 packages in 7s

10 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

3 high severity vulnerabilities

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
% PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos>

```

```

- Terminal

nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
pestphp/pest-plugin-laravel ..... DONE

All packages you are using are looking for funding.
See the "composer fund" command to find out more!
PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos>
PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos> npm install

up to date, audited 102 packages in 7s

10 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

3 high severity vulnerabilities

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos> npm run build

> build
> vite build

vite v5.1.6 building client environment for production...
256 modules transformed.
public/build/assets/app-0b6ccay.css 4.18 KB | gzip: 4.17 KB
public/build/assets/app-0b6ccay.js 52.55 KB | gzip: 9.75 KB
public/build/assets/app-0b6ccay.js 52.55 KB | gzip: 9.75 KB
2 built in 5.17s
% PS C:\Users\erik\Downloads\sisitema-ternos>

```

```

% C:\Users\serio\Downloads\sisitema-tarima (1)\sisitema-tarima> npm install

Run 'npm audit' for details.
% C:\Users\serio\Downloads\sisitema-tarima (1)\sisitema-tarima> npm run build

> build
> vite build

vite v4.5.4 building client environment for production...
✓ 50 modules transformed.
public/build/assets/index-00000000.js 0.00 KB | gzip: 0.00 KB
public/build/assets/index-00000000.js 0.00 KB | gzip: 0.00 KB
public/build/assets/index-00000000.js 0.00 KB | gzip: 0.00 KB
✓ build in 4.20s

% C:\Users\serio\Downloads\sisitema-tarima (1)\sisitema-tarima> php artisan migrate:refresh --seed

Dropping all tables ..... 100.00ms 100%

Preparing database.

Creating migration table ..... 20.00ms 100%

Running migrations.

2024_08_08_000000_create_users_table ..... 100.00ms 100%
2024_08_08_000000_create_cache_table ..... 100.00ms 100%
2024_08_08_000000_create_jobs_table ..... 100.00ms 100%
2024_08_08_000000_create_tarima_table ..... 100.00ms 100%
2024_08_08_000000_add_deleted_at_to_tarima_table ..... 100.00ms 100%
2024_08_08_000000_create_etiquetas_table ..... 100.00ms 100%
2024_08_08_000000_create_etiquetas_tarima_table ..... 100.00ms 100%

Seeding database.

% C:\Users\serio\Downloads\sisitema-tarima (1)\sisitema-tarima>

```

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web en Laravel que permita administrar tareas personales de forma segura, organizada y recuperable, con autenticación, búsqueda, filtros, etiquetas y trazabilidad mediante pruebas y control de versiones.

3.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo medible	Criterio de verificación
OE-1	Implementar autenticación, recuperación y gestión de cuenta con controles de acceso verificables.	RF-01–RF-07; 24 pruebas
OE-2	Construir el ciclo completo de tareas, incluida la eliminación reversible y definitiva.	RF-08–RF-16; A25–A48
OE-3	Incorporar búsqueda, filtros, orden, contadores y etiquetas para organizar la información.	RF-17–RF-25; A37–A41, A49–A57
OE-4	Proteger la información mediante validación, aislamiento por propietario y manejo controlado de errores.	RF-26–RF-31; A33–A35, A47–A48, A51, A58–A60
OE-5	Documentar la calidad, los riesgos, las pruebas, los costos y la configuración con evidencia reproducible.	Informe, 23 commits y matrices

Tabla 4. Objetivos y criterios de verificación.

4. Acta de constitución del proyecto

El acta establece el mandato, el alcance, los criterios y la autoridad académica del proyecto. Se presenta en tiempo institucional y evita atribuir mayor participación a una integrante: las responsabilidades de desarrollo y QA se consideran compartidas por el equipo.

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión de Tareas
Institución	Universidad Técnica de Machala - Facultad de Ingeniería Civil
Carrera / asignatura	Tecnologías de la Información / Ingeniería de Software II
Patrocinador académico	Ing. Jimmy Rolando Molina Ríos, Mgs.
Equipo	Angelica Mayerli Alvarado Torres; Thalia Rubi Mina Calderon; Melissa Yamileth Garrido Lopez
Periodo real	04 de julio al 06 de agosto de 2026
Metodología observada	Desarrollo incremental con integración mediante Git
Línea base	Rama main, commit 96189d7, 23 commits alcanzables

Tabla 5. Identificación del acta.

4.1 Antecedentes, problema, propósito y justificación

La gestión dispersa de actividades dificulta priorizar y recuperar información. El propósito del proyecto es ofrecer un espacio privado y trazable en el que cada usuario pueda administrar su trabajo. La elección de Laravel permite aplicar MVC, migraciones, ORM, validación y autenticación en un mismo producto académico.

4.2 Alcance, exclusiones y entregables

Tipo	Contenido
Incluye	Registro, login, logout, recuperación, perfil, tareas, búsqueda, filtros, orden, papelera, etiquetas, confirmaciones, español y pruebas Pest.
Excluye	Roles administrativos, colaboración, API pública, notificaciones, adjuntos, aplicación móvil nativa, analítica avanzada y despliegue productivo.
Entregables	Código Laravel, migraciones, pruebas, documentación, informe, matrices de trazabilidad/riesgos, cronograma y registro de defectos.

4.3 Interesados, equipo y responsabilidades

Interesado	Interés	Influencia	Responsabilidad
Docente	Evaluación académica	Alta	Aprobar alcance y criterios.
Equipo de tres integrantes	Entrega y calidad	Alta	Análisis, desarrollo, pruebas, documentación y corrección compartidos.
Usuario final	Organización personal	Media	Validar utilidad y usabilidad.
Proveedores de framework	Mantenimiento de dependencias	Media	Publicar versiones y avisos de seguridad.

Tabla 6. Matriz de interesados.

4.4 Recursos, presupuesto e hitos

El equipo humano está integrado por tres personas. Los recursos de software son gratuitos o de código abierto. El costo laboral se modela en la sección 12 como si el trabajo se reprodujera en un entorno laboral; los equipos y servicios no se totalizan sin datos suministrados.

Hito	Fecha real	Criterio
Línea base y autenticación	04–05 jul. 2026	Proyecto y CRUD inicial.
Búsqueda, filtros y orden	24 jul. 2026	v1.1 integrada.
Papelera	31 jul. 2026	v1.2 integrada.
Etiquetas e integración	03 ago. 2026	v1.3–v1.4 integradas.
Validaciones e idioma	04 ago. 2026	v1.5–v1.6 integradas.
Documentación	05 ago. 2026	Commit 96189d7.
Cierre QA	06 ago. 2026	Cero fallos, cobertura, rendimiento y compatibilidad.

Tabla 7. Hitos del proyecto.

4.5 Restricciones, supuestos y criterios

Categoría	Declaración
Restricción	Tres integrantes, calendario académico, Laravel/PHP, entorno local y SQLite documentado.
Supuesto	Cada integrante dispone de PHP 8.2+, Composer, Node.js, Git y navegador moderno.
Éxito	31 RF trazados; módulos principales disponibles; cero defectos críticos/altos; pruebas y evidencias reproducibles.
Aceptación	Suite completa sin fallos, builds y migraciones aprobados, seis manuales ejecutadas, cobertura ≥ 70 % en app, respuesta ≤ 3 s y matriz de navegadores.
Cambio	Todo cambio se solicita, analiza, prueba, registra en commit y se refleja en matrices y riesgos.

Tabla 8. Restricciones, supuestos y criterios.

5. Requisitos del sistema

5.1 Requisitos funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Fuente	Criterio de aceptación	Estado	Prueba
RF-01	Registrar una cuenta con nombre, correo y contraseña.	Alta	Usuario	Cuenta creada y sesión iniciada con datos válidos.	Verificado	A02–A03
RF-02	Validar correo Gmail y unicidad durante el registro.	Alta	Regla de negocio	Un correo no Gmail o repetido es rechazado.	Verificado	A03
RF-03	Iniciar sesión con correo y contraseña.	Alta	Usuario	Credenciales válidas abren el panel; inválidas no autentican.	Verificado	A05–A06
RF-04	Cerrar la sesión activa.	Alta	Usuario	La sesión se invalida y el usuario vuelve a la entrada.	Verificado	A07
RF-05	Recuperar la contraseña mediante enlace y token.	Alta	Usuario	El token válido permite definir una contraseña nueva.	Verificado	A11–A14
RF-06	Enviar y procesar la verificación del correo electrónico.	Alta	Seguridad	El usuario recibe el enlace y queda marcado como verificado.	Parcial	A08–A10
RF-07	Gestionar perfil, contraseña y eliminación de cuenta.	Media	Usuario	Los cambios válidos persisten y la	Verificado	A15–A24

				eliminación exige contraseña.		
RF-08	Crear una tarea con título, descripción, estado, prioridad y fecha.	Alta	Usuario	La tarea se asocia al usuario autenticado.	Verificado	A26
RF-09	Validar los datos de una tarea antes de persistirlos.	Alta	Regla de negocio	Se rechazan título vacío, catálogos inválidos y fecha pasada.	Verificado	A30–A32; M05
RF-10	Visualizar el listado paginado de tareas propias.	Alta	Usuario	Solo aparecen tareas propias, diez por página.	Verificado	A25, A36
RF-11	Consultar el detalle de una tarea propia.	Media	Usuario	El detalle devuelve 200 y muestra el contenido.	Verificado	A27
RF-12	Editar una tarea propia.	Alta	Usuario	Los valores actualizados se guardan.	Verificado	A28
RF-13	Eliminar lógicamente una tarea.	Alta	Usuario	deleted_at se registra sin borrar físicamente.	Verificado	A29, A42
RF-14	Consultar la papelera de tareas.	Media	Usuario	Las tareas eliminadas aparecen solo en la papelera propia.	Verificado	A43–A44
RF-15	Restaurar una tarea desde la papelera.	Alta	Usuario	La tarea vuelve al listado activo.	Verificado	A45, A47
RF-16	Eliminar definitivamente una tarea de la papelera.	Alta	Usuario	El registro se elimina físicamente con autorización.	Verificado	A46, A48
RF-17	Buscar tareas por título o descripción.	Media	Usuario	El listado contiene únicamente coincidencias propias.	Verificado	A39
RF-18	Filtrar tareas por estado y prioridad.	Media	Usuario	El resultado respeta filtros y propietario.	Verificado	A37–A38, A40
RF-19	Ordenar tareas por fecha, prioridad o creación.	Media	Usuario	El listado sigue el criterio seleccionado.	Verificado	A41
RF-20	Conservar filtros al navegar entre páginas.	Media	Usabilidad	Los parámetros permanecen en los enlaces paginados.	Verificado	Revisión estática
RF-21	Mostrar los contadores total y completadas.	Baja	Usuario	Los contadores corresponden al usuario autenticado.	Verificado	Revisión estática
RF-22	Crear, editar y eliminar etiquetas propias.	Alta	Usuario	El CRUD persiste solo recursos propios.	Verificado	A53–A60
RF-23	Evitar nombres de etiqueta duplicados por usuario.	Alta	Regla de negocio	El segundo nombre igual es rechazado.	Verificado	A55
RF-24	Asignar una o varias etiquetas a una tarea.	Media	Usuario	La tabla pivote refleja las asignaciones.	Verificado	A49–A50
RF-25	Filtrar tareas por etiqueta.	Media	Usuario	Solo se listan tareas vinculadas a la etiqueta elegida.	Verificado	A52
RF-26	Restringir tareas y etiquetas a usuarios autenticados y verificados.	Alta	Seguridad	Invitados y no verificados no acceden a los módulos.	Parcial	A05–A07 (autenticación); sin

						prueba de bloqueo por correo no verificado — ver D-02
RF-27	Impedir operaciones sobre recursos de otro usuario con 403.	Alta	Seguridad	La operación ajena devuelve 403 y no modifica datos.	Verificado	A33–A35, A47–A48, A58–A60
RF-28	Aceptar únicamente etiquetas propias al asignarlas.	Alta	Seguridad	Los identificadores ajenos se descartan.	Verificado	A51
RF-29	Solicitar confirmación visual antes de eliminar.	Media	Usabilidad	Cancelar el diálogo impide enviar el formulario.	Verificado	M01–M02
RF-30	Mostrar mensajes de éxito tras operaciones de escritura.	Media	Usuario	Cada acción confirma su resultado.	Verificado	Revisión estática
RF-31	Presentar interfaz y mensajes en español.	Media	Usuario	Login, validación, contraseñas y paginación son legibles en español.	Verificado	M03

Tabla 9. Catálogo completo de requisitos funcionales.

5.2 Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Requisito	Prioridad	Estado	Evidencia	Prueba
RNF-01	Seguridad	Hash seguro de contraseñas y protección CSRF en formularios.	Alta	Verificado	Cast hashed/Hash::make ; @csrf	A18
RNF-02	Seguridad	Autorización por propiedad en tareas y etiquetas.	Alta	Verificado	abort_if(..., 403)	A33–A35, A47–A48, A58–A60
RNF-03	Seguridad	Máximo cinco intentos fallidos por correo/IP.	Alta	Verificado	LoginRequest::ensureIsNotRateLimited	M06
RNF-04	Autenticación	Sesión y correo verificado para módulos privados.	Alta	Parcial	middleware auth activo; verified sin efecto por contrato MustVerifyEmail ausente	A08–A10
RNF-05	Validación	Validar en servidor y presentar errores en español.	Alta	Verificado	Controllers/Requests/lang	A03, A06, A17, A19, A24, A30–A32,

						A55; M03/M05
RNF-06	Rendimiento	Paginar listados a diez registros por página.	Media	Verificado	paginate(10)	Revisión estática
RNF-07	Rendimiento	Precargar etiquetas para evitar consultas N+1.	Media	Verificado	with('etiquetas')	Revisión estática
RNF-08	Compatibilidad	Operar en navegadores modernos y diseño adaptable.	Media	Verificado	Requiere matriz de navegadores	M07/M08

Tabla 10. Catálogo de requisitos no funcionales.

5.3 Reglas de negocio

ID	Regla	Implementación
RN-01	El correo de registro termina en @gmail.com y es único.	RegisteredUserController
RN-02	Estado ∈ {Pendiente, En progreso, Completada}.	TareaController + enum
RN-03	Prioridad ∈ {Baja, Media, Alta}.	TareaController + enum
RN-04	La fecha límite no es anterior a hoy en America/Guayaquil.	reglasTarea()
RN-05	Cada tarea y etiqueta tiene un propietario.	user_id + controladores
RN-06	Solo pueden asignarse etiquetas propias.	etiquetasDelUsuario()
RN-07	El nombre de etiqueta es único por usuario.	Rule::unique + índice
RN-08	Eliminar tarea la envía a papelera; force delete es irreversible.	SoftDeletes
RN-09	Los listados muestran diez tareas por página.	paginate(10)
RN-10	Tras cinco fallos de login se activa el límite temporal.	LoginRequest

Tabla 11. Reglas de negocio verificadas.

6. Matriz de trazabilidad

La matriz enlaza objetivos, requisitos, archivos, pruebas y conclusión. Los identificadores A01–A60 corresponden uno a uno con declaraciones reales de prueba; M01–M06 son casos manuales diseñados y sin evidencia de ejecución.

Objetivo	RF	Necesidad	Componente	Prueba/evidencia	Resultado	Conclusión
OE-1	RF-01	Registrar una cuenta con nombre, correo y contraseña.	RegisteredUserController; User; register.blade.php	A02–A03	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-1	RF-02	Validar correo Gmail y unicidad durante el registro.	RegisteredUserController; users.email unique	A03	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-1	RF-03	Iniciar sesión con correo y contraseña.	AuthenticatedSessionController; LoginRequest; login.blade.php	A05–A06	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-1	RF-04	Cerrar la sesión activa.	AuthenticatedSessionController::destroy	A07	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-1	RF-05	Recuperar la contraseña mediante enlace y token.	PasswordResetLinkController; NewPasswordController	A11–A14	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-1	RF-06	Enviar y procesar la verificación del correo electrónico.	VerifyEmailController; User; routes/auth.php	A08–A10	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-1	RF-07	Gestionar perfil, contraseña y eliminación de cuenta.	ProfileController; ProfileUpdateRequest; PasswordController	A15–A24	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-2	RF-08	Crear una tarea con título, descripción, estado, prioridad y fecha.	TareaController::store; Tarea; create.blade.php	A26	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-2	RF-09	Validar los datos de una tarea antes de persistirlos.	TareaController::reglasTarea/mensajesTarea	A30–A32; M05	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-2	RF-10	Visualizar el listado paginado de tareas propias.	TareaController::index; index.blade.php	A25, A36	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-2	RF-11	Consultar el detalle de una tarea propia.	TareaController::show; show.blade.php	A27	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-2	RF-12	Editar una tarea propia.	TareaController::update; edit.blade.php	A28	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-2	RF-13	Eliminar lógicamente una tarea.	TareaController::destroy; Tarea::SoftDeletes	A29, A42	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-2	RF-14	Consultar la papelera de tareas.	TareaController::paperera; papelera.blade.php	A43–A44	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-2	RF-15	Restaurar una tarea desde la papelera.	TareaController::restaurar	A45, A47	Implementado	Cumplimiento sustentado

OE-2	RF-16	Eliminar definitivamente una tarea de la papelera.	TareaController::forzarEliminacion	A46, A48	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-17	Buscar tareas por título o descripción.	Tarea::scopeBuscar; TareaController::index	A39	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-18	Filtrar tareas por estado y prioridad.	Tarea::scopeDeEstado /scopeDePrioridad	A37–A38, A40	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-19	Ordenar tareas por fecha, prioridad o creación.	TareaController::index ; orderBy/orderByRaw	A41	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-20	Conservar filtros al navegar entre páginas.	Paginator::withQueryString	Revisión estática	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-21	Mostrar los contadores total y completadas.	TareaController::index ; contadores Blade	Revisión estática	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-22	Crear, editar y eliminar etiquetas propias.	EtiquetaController; Etiqueta; vistas etiquetas	A53–A60	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-23	Evitar nombres de etiqueta duplicados por usuario.	Rule::unique + índice unique(user_id,nombre)	A55	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-24	Asignar una o varias etiquetas a una tarea.	Tarea::etiquetas; tabla etiqueta tarea	A49–A50	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-3	RF-25	Filtrar tareas por etiqueta.	Tarea::scopeDeEtiquetas	A52	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-4	RF-26	Restringir tareas y etiquetas a usuarios autenticados y verificados.	routes/web.php; User.php; middleware	A08; revisión estática	Implementado	Cumplimiento parcial: el middleware auth bloquea invitados, pero el middleware verified no tiene efecto porque User no implementa MustVerifyEmail (ver D-02, RNF-04).
OE-4	RF-27	Impedir operaciones sobre recursos de otro usuario con 403.	TareaController/EtiquetaController abort_if 403	A33–A35, A47–A48, A58–A60	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-4	RF-28	Aceptar únicamente etiquetas propias al asignarlas.	TareaController::etiquetasDelUsuario	A51	Implementado	Cumplimiento sustentado
OE-4	RF-29	Solicitar confirmación visual antes de eliminar.	layouts/app.blade.php; data-confirm	M01–M02	Implementado	Requiere evidencia manual
OE-4	RF-30	Mostrar mensajes de éxito tras operaciones de escritura.	Controladores - >with('success')	Revisión estática	Implementado	Cumplimiento sustentado

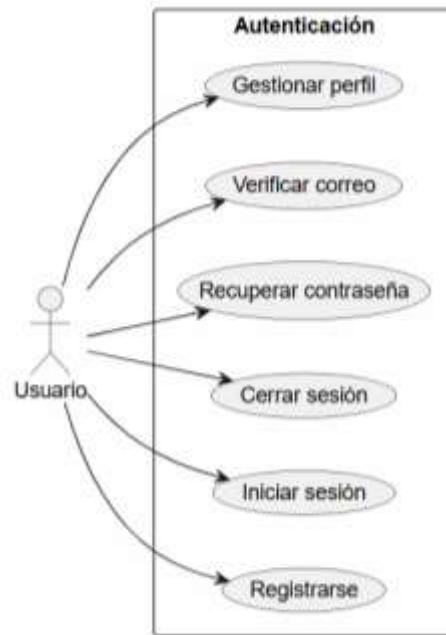
OE-4	RF-31	Presentar interfaz y mensajes en español.	lang/en/*.php; vistas Blade	M03	Implementado	Requiere evidencia manual
-------------	-------	---	-----------------------------	-----	--------------	---------------------------

Tabla 12. Trazabilidad objetivo–requisito–implementación–prueba–conclusión.

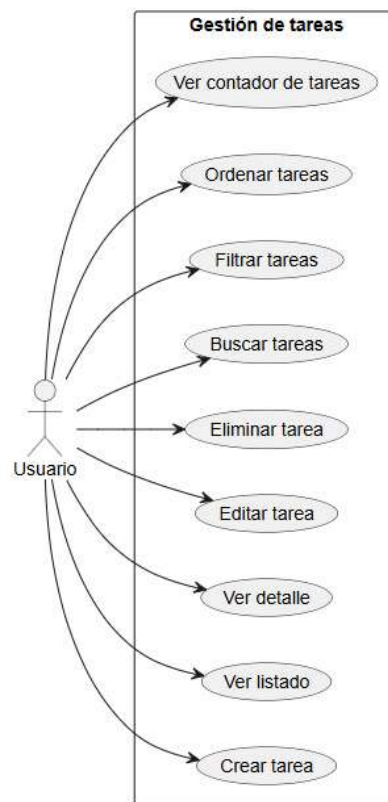
7. Diseño del sistema y diagramas UML

7.1 Casos de uso

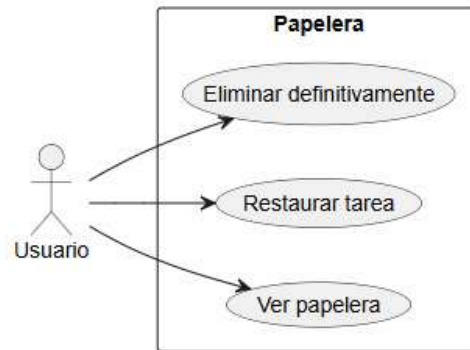
- Diagrama 1. Autenticación y Perfil



- Diagrama 2. Gestión de Tareas



- Diagrama 3. Papelera



- Diagrama 4. Etiquetas

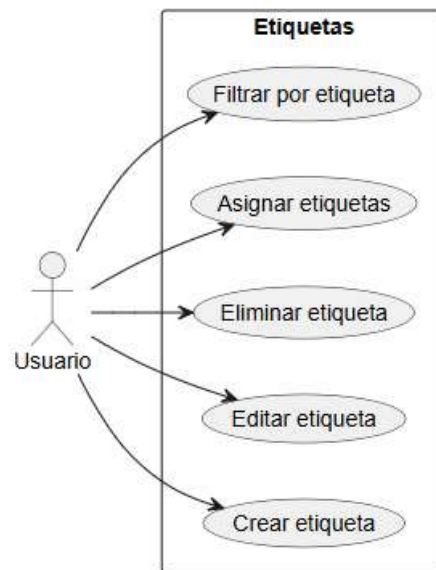


Figura 2. Casos de uso principales. Fuente: Elaboración propia

7.2 Modelo de clases

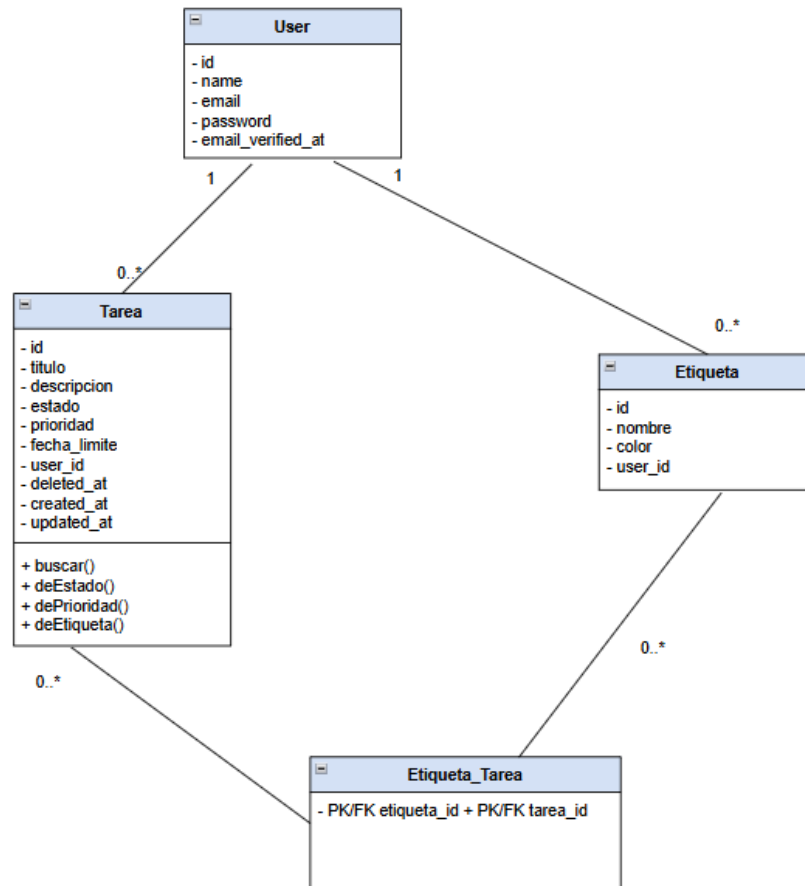


Figura 3. Modelo de datos con tabla pivote. Fuente: Elaboración propia a partir de modelos y migraciones.

La relación muchos-a-muchos se materializa mediante `etiqueta_tarea`, cuya clave primaria compuesta evita duplicados. El borrado en cascada elimina vínculos dependientes; `SoftDeletes` preserva tareas activas y eliminadas en la misma tabla.

7.3 Secuencia del flujo crítico

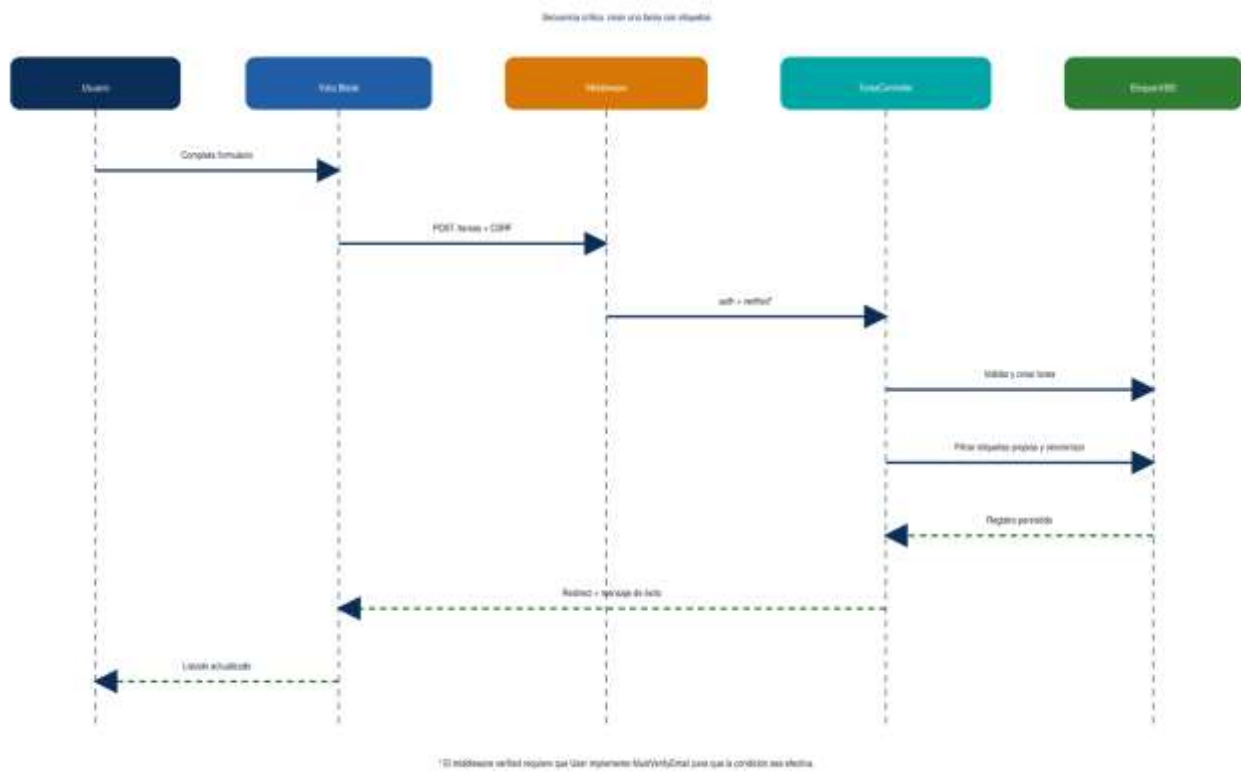


Figura 4. Secuencia de creación de tarea con etiquetas. Fuente: Elaboración propia.

7.4 Despliegue

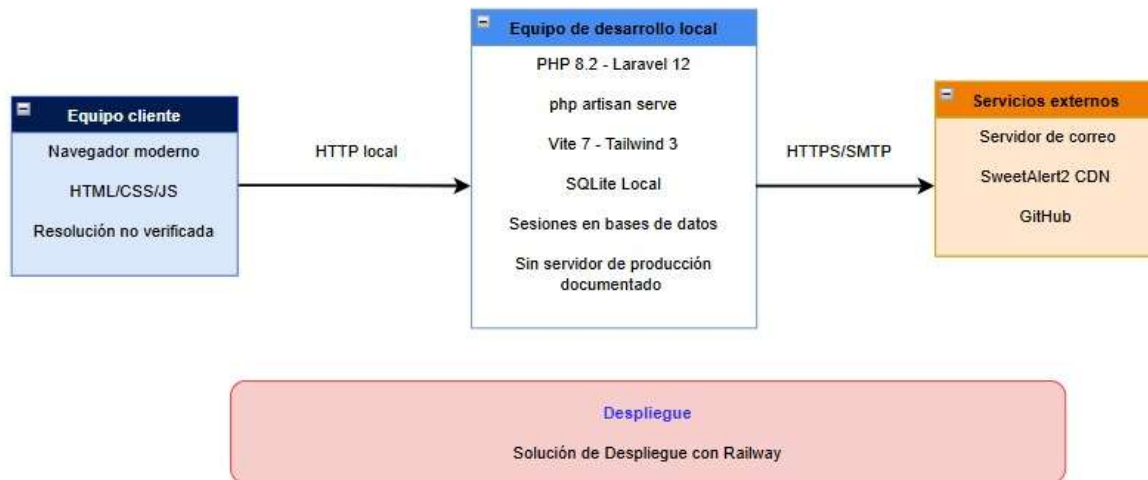


Figura 5. Despliegue documentado del entorno local.

Railway facilita el despliegue gratuito de nuestra página web mediante una integración directa con nuestro repositorio de GitHub y una base de datos PostgreSQL conectada. Además, permite configurar fácilmente las variables de entorno necesarias para que todo el sistema funcione correctamente en la nube.

El proceso de actualización es completamente automático: realizamos cualquier cambio en el código utilizando Visual Studio Code, lo enviamos a GitHub y Railway detecta la modificación de inmediato para actualizar la página web en tiempo real sin requerir pasos adicionales.

8. Aplicación de calidad — ISO/IEC 9126

El modelo ISO/IEC 9126 organiza la calidad en funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Se usa una escala de 0 a 5 derivada de indicadores verificables; no se otorgan niveles altos por apreciación. Cuando falta una medición, el criterio correspondiente vale cero hasta recibir evidencia.

<i>Característica</i>	<i>Fórmula/datos</i>	<i>Resultado</i>	<i>Umbral</i>	<i>Puntaje</i>	<i>Evidencia</i>	<i>Nivel</i>
<i>Funcionalidad</i>	$(30 + 0,5 \times 1) / 31$	98,4 %	$\geq 90 \%$	4,92/5	Código + trazabilidad	Cumple con observación
<i>Fiabilidad</i>	3 criterios cumplidos / 4	75,0 %	$\geq 80 \%$	3,75/5	Suite bruta ya sin fallos; sigue pendiente verificación de correo	No cumple
<i>Usabilidad</i>	4 / 4	100,0 %	$\geq 90 \%$	5/5	idioma español (M03), fallback sin CDN (M02, R-09), compatibilidad de navegadores (EV-COMP-01), diseño adaptable (EV-MOV-01)	Cumple
<i>Eficiencia</i>	3 / 4	75,0 %	$\geq 80 \%$	3,75/5	paginate(10) cumplido, eager loading con('etiquetas') cumplido, tiempo de respuesta ≤ 3 s cumplido (EV-PERF-01)} / {cobertura de rendimiento con carga concurrente: no medida	No cumple
<i>Mantenibilidad</i>	3 criterios cumplidos / 5	60,0 %	$\geq 80 \%$	3,00/5	MVC, locks y pruebas; sin CI y PHPDoc parcial	Cumplimiento medio
<i>Portabilidad</i>	2 criterio cumplido / 4	50,0 %	$\geq 75 \%$	2,5/5	SQLite, web multiplataforma, ahora con EV-COMP-01; sin matriz de build)	No cumple
<i>PROMEDIO</i>				3.83/5		

Tabla 13. Evaluación objetiva de calidad ISO/IEC 9126.

9. Plan de aseguramiento de calidad (SQA)

9.1 Objetivo, alcance y roles

El SQA busca prevenir, detectar, registrar y cerrar defectos antes de la aceptación. Cubre requisitos, arquitectura, código, base de datos, seguridad, pruebas, configuración, documentación y evidencias. Las tres integrantes comparten el rol de desarrollo y QA.

Actividad SQA	Entrada	Salida	Responsable	Criterio
---------------	---------	--------	-------------	----------

Revisión de requisitos	RF/RNF	Catálogo y criterios	Equipo	Sin contradicciones
Revisión de diseño	Modelos/rutas/migraciones	Diagramas y riesgos	Equipo	Relaciones consistentes
Revisión de código	Cambios Git	Hallazgos y acción	Equipo	Sin defectos críticos
Pruebas	Build estable	Resultados y captura	Equipo QA	Cero fallos
Seguridad	Matriz de controles	Evidencia positiva	Equipo QA	Sin alto abierto
Regresión	Corrección aplicada	Suite repetida	Equipo QA	Sin regresiones
Auditoría final	Expediente completo	Dictamen	Docente/equipo	Criterios de salida

Tabla 14. Actividades de SQA.

9.2 Gestión de defectos

Severidad	Definición	SLA	Bloquea cierre
Crítica	Pérdida masiva, exposición activa o indisponibilidad total.	Inmediato	Sí
Alta	Control de seguridad o requisito principal inefectivo.	24 h	Sí
Media	Flujo degradado o evidencia obligatoria ausente.	72 h	Sí
Baja	Inconsistencia documental, estilo o deuda menor.	Próxima iteración	No

Tabla 15. Clasificación de defectos.

9.3 Estándares y métricas

- Convenciones de Laravel y formateo con Laravel Pint.
- Pruebas Pest con RefreshDatabase y SQLite en memoria.
- Cobertura mínima objetivo de 70 % sobre app/.
- Cero fallos, cero errores 500 y cero hallazgos críticos/altos abiertos.
- Tiempo objetivo ≤ 3 s para flujos principales con 1.000 tareas.
- Trazabilidad de 100 % de requisitos aprobados.

10. Gestión de riesgos

La probabilidad (P) y el impacto (I) se califican de 1 a 5; el nivel se obtiene con $P \times I$. Escala: 1–4 bajo, 5–9 medio, 10–16 alto y 17–25 crítico.

ID	Riesgo	P	I	$P \times I$	Nivel	Estado
R-01	Requisitos ambiguos o retrospectivos	4	3	12	Alto	Controlado
R-02	Suite con una prueba fallida	5	3	15	Alto	Cerrado
R-03	Pérdida accidental de tareas	2	4	8	Medio	Cerrado con riesgo residual
R-04	Acceso a recursos de otro usuario	2	5	10	Alto	Controlado
R-05	Conflictos de integración	3	3	9	Medio	Materializado y resuelto
R-06	Cobertura y regresión insuficientes	4	4	16	Alto	Controlado
R-07	Incompatibilidad web o móvil	3	3	9	Medio	Controlado
R-8	Portabilidad de base de datos no comprobada	3	3	9	Medio	Aceptado para entorno local
R-9	Indisponibilidad de SweetAlert2 CDN	3	2	6	Medio	Controlado

Tabla 15. Resumen del registro de riesgos.

10.1 Fichas de tratamiento

R-01 — Requisitos ambiguos o retrospectivos		Detalle	Control	Detalle
Causa	No existe backlog ni actas previas versionadas.	Consecuencia	Trazabilidad incompleta y reinterpretación del alcance.	
P / I / nivel	4 / 3 / 12 (Alto)	Propietario	Equipo	
Respuesta	Mitigar	Mitigación	Catálogo RF/RNF y matriz trazable.	
Contingencia	Revisión formal con docente.	Disparador	Contradicción entre documento y código.	
Estado	Controlado	Fechas	Detección 2026-07-04 · Resolución 2026-08-05	
Evidencia	docs/planificacion; 96189d7			

R-02 — Suite con una prueba fallida		Detalle	Control	Detalle
Causa	ExampleTest espera 200, pero / redirige 302.		Consecuencia	El criterio de cero fallos no se cumple.
P / I / nivel	5 / 3 / 15 (Alto)		Propietario	Equipo
Respuesta	Corregir		Mitigación	Actualizar o retirar la prueba de plantilla.

Contingencia	Excluirla con justificación, sin ocultar el fallo bruto.	Disparador	php artisan test reporta 1 failed.	
Estado	Cerrado	Fechas	Detección Resolución	2026-08-05 2026-08-06
Evidencia	EV-TEST-02; tests/Feature/ExampleTest.php			

R-03 — Pérdida accidental de tareas	Detalle	Control	Detalle	
Causa	Eliminación destructiva directa.	Consecuencia	Información irrecuperable.	
P / I / nivel	2 / 4 / 8 (Medio)	Propietario	Equipo	
Respuesta	Mitigar	Mitigación	SoftDeletes, papelera y restauración.	
Contingencia	Restaurar desde papelera.	Disparador	Solicitud DELETE de tarea.	
Estado	Cerrado con riesgo residual	Fechas	Detección Resolución	2026-07-04 2026-07-31
Evidencia	64ee09d; A42–A48			

R-04 — Acceso a recursos de otro usuario	Detalle	Control	Detalle	
Causa	Manipulación de IDs en URL/formulario.	Consecuencia	Violación de confidencialidad e integridad.	
P / I / nivel	2 / 5 / 10 (Alto)	Propietario	Equipo	
Respuesta	Mitigar	Mitigación	Filtros por user_id y abort_if 403.	
Contingencia	Revisión de logs y bloqueo de cuenta.	Disparador	Propietario distinto de Auth::id().	
Estado	Controlado	Fechas	Detección Resolución	2026-07-04 2026-08-05
Evidencia	A33–A35, A47–A48, A51, A58–A60			

R-05 — Conflictos de integración	Detalle	Control	Detalle	
Causa	Trabajo paralelo sin sincronización frecuente.	Consecuencia	Regresión o pérdida de cambios.	
P / I / nivel	3 / 3 / 9 (Medio)	Propietario	Equipo	
Respuesta	Mitigar	Mitigación	Merge explícito, locks y pruebas.	
Contingencia	Revertir al commit previo y reintegrar.	Disparador	Divergencia de ramas.	
Estado	Materializado y resuelto	Fechas	Detección Resolución	2026-08-03 2026-08-03
Evidencia	c84bd96			

R-06 — Cobertura y regresión insuficientes	Detalle	Control	Detalle	
--	---------	---------	---------	--

Causa	No existe reporte de cobertura ni CI.	Consecuencia	Cambios pueden afectar rutas no ejercitadas.
P / I / nivel	4 / 4 / 16 (Alto)	Propietario	Equipo QA
Respuesta	Mitigar	Mitigación	Pest con cobertura mínima 70 % y CI.
Contingencia	Prueba manual priorizada por riesgo.	Disparador	Código sin caso asociado o sin reporte.
Estado	Controlado	Fechas	Detección 2026-08-05 Resolución 2026 – 08- 06
Evidencia	EV-COV-01		

R-07 — Incompatibilidad web o móvil	Detalle	Control	Detalle
Causa	No hay Dusk/Playwright ni matriz de navegadores.	Consecuencia	Desbordamiento o interacción defectuosa.
P / I / nivel	3 / 3 / 9 (Medio)	Propietario	Equipo QA
Respuesta	Mitigar	Mitigación	Probar Chrome, Edge, Opera y 390×844.
Contingencia	Ajustar CSS y repetir regresión visual.	Disparador	Superposición o scroll horizontal.
Estado	Controlado	Fechas	Detección 2026-08-05 Resolución 2026-0-06
Evidencia	EV-COMP-01		

R-8 — Portabilidad de base de datos no comprobada	Detalle	Control	Detalle
Causa	Solo SQLite está configurado y probado.	Consecuencia	Diferencias de SQL al desplegar en otro motor.
P / I / nivel	3 / 3 / 9 (Medio)	Propietario	Equipo
Respuesta	Aceptar/Mitigar	Mitigación	Probar migraciones y orderByRaw en motor objetivo.
Contingencia	Mantener SQLite para alcance académico.	Disparador	Cambio a MySQL/PostgreSQL.
Estado	Aceptado para entorno local	Fechas	Detección 2026-07-04 Resolución 2026-08-05
Evidencia	.env.example; phpunit.xml		

R-9 — Indisponibilidad de SweetAlert2 CDN	Detalle	Control	Detalle
Causa	Dependencia cargada en tiempo de ejecución.	Consecuencia	Pérdida del diálogo visual.
P / I / nivel	3 / 2 / 6 (Medio)	Propietario	Equipo
Respuesta	Mitigar	Mitigación	Fallback con window.confirm.
Contingencia	Instalar SweetAlert2 mediante npm/Vite.	Disparador	window.Swal no definido.

Estado	Controlado	Fechas	Detección 2026-08-03 Resolución 2026-08-04
Evidencia	fc92123; layouts/app.blade.php		

Tabla 16. Ficha de tratamiento.

11. Cronograma real y tratamiento de riesgos

Fecha	Actividad/hito	Commit/evidencia	Riesgos
04 jul.	Inicio, Laravel, autenticación y CRUD base	127c5c9	R-01 detectado; R-06 iniciado
05 jul.	Modelo/migración, interfaz y suite inicial	caefc73-1c124dc	R-03 tratado inicialmente
24 jul.	Búsqueda, filtros y orden v1.1	9a8bf5e	R-05/R-08 control incremental
31 jul.	Papelera v1.2	64ee09d	R-05 mitigado
03 ago.	Etiquetas, fusión, confirmación e idioma	93d0141-7a5f312	R-06 reforzado; R-07 resuelto; R-11 tratado
04 ago.	Traducciones, confirmaciones, fecha y Gmail	6d6dc36-f39b5c7	R-11 controlado; validaciones reforzadas
05 ago.	Documentación técnica y planificación	96189d7	R-01 controlado; R-02/R-03/R-04/R-08/R-09/R-12 abiertos
Cierre QA	Cobertura, rendimiento, navegadores, móvil y regresión	EV-COMP-01, EV-COM-01, EV-MOV-01	Debe cerrar R-02/R-03/R-04/R-08/R-09/R-12

Tabla 17. Cronograma real y puntos de tratamiento de riesgos.

Fase	S1 04-05/07	S2 06-12/07	S3 13-19/07	S4 20-26/07	S5 27/07-02/08	S6 03-05/08
Planificación y análisis	■					■
Base, auth, BD y CRUD	■					
Interfaz	■					■
Búsqueda/filtros				■		
Papelera					■	
Etiquetas/i18n/seguridad						■
Pruebas automatizadas	■			■	■	■

Tabla 18. Gantt retrospectivo basado en actividad Git.

12. Recursos y costos

12.1 Recursos humanos, software y hardware

Recurso	Cantidad	Uso	Estado de evidencia
Equipo de desarrollo/QA	3 personas	Análisis, programación, pruebas y documentación compartidos.	Nombres confirmados
Laravel/PHP/Composer	1 stack	Backend y dependencias.	composer.lock
Node/Vite/Tailwind	1 stack	Assets frontend.	package-lock.json
Git/GitHub	1 repositorio	23 commits y colaboración.	Historial incluido
Computadoras	3	Desarrollo local.	Especificaciones y valor no suministrados
Internet/electricidad	Periodo del proyecto	Descargas, GitHub y ejecución.	Facturas/consumo no suministrados

Tabla 19. Recursos del proyecto.

12.2 Modelo de costo laboral

Esta estimación no representa pagos reales del proyecto académico. Modela la repetición del trabajo en un entorno laboral para tres integrantes, con un salario referencial de planeación de USD 1.025 mensuales y una dedicación de 80 horas por persona (medio mes). El aporte patronal usa 11,15 % publicado por el IESS y el décimo cuarto usa el SBU 2026 de USD 482.

Concepto	Base de cálculo	USD
Salario base	$3 \times 1.025 \times 0,5 \text{ mes}$	1.537,50
Aporte patronal IESS	11,15 % del salario	171,43
Décimo tercero	Salario / 12	128,13
Décimo cuarto	$3 \times (482 / 12) \times 0,5$	60,25
Vacaciones	Salario / 24	64,06
Subtotal mano de obra	Suma de rubros laborales	1.961,37
Equipos	Requiere valor de reposición y vida útil	NO CUANTIFICADO
Electricidad e Internet	Requiere facturas o asignación autorizada	NO CUANTIFICADO
Software y repositorio	Herramientas gratuitas del proyecto	0,00
TOTAL MÍNIMO DEMOSTRABLE	Mano de obra + software	1.961,37

Tabla 20. Estimación económica laboral reproducible.

13. Control de versiones y configuración

La rama main contiene 23 commits alcanzables, desde 127c5c9 hasta 96189d7.

N.º	Hash	Fecha	Autor Git	Mensaje
1	127c5c9	2026-07-04	Melissa	Commit inicial: Base de datos, Auth y estructura CRUD
2	caefc73	2026-07-05	Melissa	Crear modelo y migración de tareas
3	a97d9be	2026-07-05	Melissa	Mejorar interfaz del CRUD de tareas con Tailwind
4	3d56fd8	2026-07-05	Melissa	Corregir etiqueta <a> del boton Nueva tarea
5	c219276	2026-07-05	Melissa	Agregar paleta, tipografia y contador de tareas completadas
6	60f6d56	2026-07-05	Melissa	Rediseñar vistas de tareas con nueva identidad visual
7	5371929	2026-07-05	Melissa	Rediseñar login y registro con la identidad visual del sistema
8	7bf4d01	2026-07-05	Melissa	Corregir test de listado de tareas para que no dependa de un estado aleatorio
9	1c124dc	2026-07-05	Melissa	Eliminar test de ejemplo obsoleto que ya no aplica con el redireccionamiento del dashboard
10	9a8bf5e	2026-07-24	Angelica	feat: agregar busqueda, filtros y orden al listado de tareas (V1.1)
11	64ee09d	2026-07-31	Angelica	feat: implementar papelera de reciclaje (V1.2)
12	93d0141	2026-08-03	Angelica	feat: agregar categorias y etiquetas (V1.3)
13	b1b608f	2026-08-03	Thalia Mina	feat: guardar cambios antes de actualizar
14	c84bd96	2026-08-03	Thalia Mina	feat: agregar confirmacion centrada al eliminar tareas
15	0c2c3fe	2026-08-03	Thalia Mina	feat: traducir mensajes de login al español
16	7a5f312	2026-08-03	Thalia Mina	feat: agregar archivos de traducción
17	6d6dc36	2026-08-04	Thalia Mina	feat: traducir mensajes de recuperación de contraseña al español
18	7e56a2f	2026-08-04	Thalia Mina	feat: traducir mensajes de validación al español
19	1d669fd	2026-08-04	Thalia Mina	feat: traducir mensajes de paginacion al español
20	fc92123	2026-08-04	Melissa	Mejora confirmaciones de eliminación
21	958495e	2026-08-04	Melissa	Validar fechas de tareas y corregir vista principal
22	f39b5c7	2026-08-04	Angelica	feat: validar que el registro use un correo de Gmail
23	96189d7	2026-08-05	Angelica	docs: agregar documentacion técnica

Tabla 21. Historial real de 23 commits.

Commits	Módulo	Requisito	Riesgo/defecto	Hito
1–2	Base/auth/BD	RF-01–RF-16	R-01, R-06	Línea base
3–7	Interfaz	RF-29–RF-31	R-09, R-11	Identidad visual
8–9	Pruebas	Calidad	R-03, R-08	Suite inicial
10	Búsqueda/filtros	RF-17–RF-21	R-08	v1.1
11	Papelera	RF-13–RF-16	R-05	v1.2

12	Etiquetas	RF-22–RF-28	R-06	v1.3
13–19	Integración/i18n	RF-29–RF-31	R-07, R-09, R-11	v1.4–v1.5
20–22	Confirmación/validación	RF-02, RF-09, RF-29	R-11	v1.6
23	Documentación	OE-5	R-01	Expediente

Tabla 21. Relación de commits con módulos, requisitos, riesgos e hitos.

14. Plan de pruebas

14.1 Objetivo, alcance y estrategia

El plan valida autenticación, perfil, tareas, papelera, búsqueda, filtros, etiquetas, propiedad, validación y comportamientos de interfaz. Las pruebas automatizadas se ejecutan a nivel HTTP con RefreshDatabase y SQLite en memoria; las visuales requieren navegador. El diseño diferencia pruebas funcionales, validación, seguridad, sistema, rendimiento, compatibilidad, diseño adaptable y regresión.

Tipo	Objetivo	Herramienta	Criterio
Funcional	Comprobar casos de uso.	Pest/Laravel HTTP	Resultado y BD esperados.
Validación	Rechazar entradas inválidas.	Pest	Error de campo específico.
Seguridad	Comprobar 403, propiedad, CSRF, rate limit.	Pest + inspección	Control efectivo.
Sistema	Integrar rutas, controlador y BD.	Pest	Flujo repetible.
Interfaz	Diálogos, idioma y navegación.	Manual/Dusk/Playwright	Captura y estado.
Rendimiento	Medir 1.000 tareas.	DevTools/JMeter	≤3 s.
Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox.	Matriz manual	Sin bloqueo.
Adaptabilidad	390×844, tablet y escritorio.	DevTools	Sin superposición.
Regresión	Repetir tras corrección.	Suite completa	Cero fallos.

Tabla 22. Estrategia de pruebas.

14.2 Ambiente y datos

Elemento	Configuración
Backend	PHP ^8.2, Laravel 12.62.0
Pruebas	Pest 3.8.6, PHPUnit 11.5.50
Base	SQLite :memory: en phpunit.xml
Aislamiento	RefreshDatabase en tests/Pest.php
Frontend	Vite 7.3.6, Tailwind 3.4.19
Navegador	Requiere registrar nombre, versión y resolución
Datos de carga	Requiere 1.000 tareas distribuidas entre usuarios

Tabla 23. Ambiente de pruebas.

14.3 Criterios de entrada y salida

Etapas	Criterios
Entrada	Dependencias instaladas; .env de prueba sin secretos; migraciones exitosas; build limpio; datos aislados.
Salida	Suite sin fallos; manuales ejecutadas; cobertura app ≥70 %; flujos ≤3 s; compatibilidad documentada; cero alto/crítico abierto.

14.4 Catálogo de pruebas automatizadas

ID	Archivo	Caso	Requisito	Tipo	Resultado
A01	Auth/RegistrationTest.php	Pantalla de registro visible	RF-01	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01

A02	Auth/RegistrationTest.php	Registro válido autentica al usuario	RF-01	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A03	Auth/RegistrationTest.php	Correo no Gmail es rechazado	RF-02	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A04	Auth/AuthenticationTest.php	Pantalla de login visible	RF-03	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A05	Auth/AuthenticationTest.php	Credenciales válidas autentican	RF-03	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A06	Auth/AuthenticationTest.php	Contraseña inválida no autentica	RF-03	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A07	Auth/AuthenticationTest.php	Cierre de sesión	RF-04	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A08	Auth/EmailVerificationTest.php	Pantalla de verificación visible	RF-06	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A09	Auth/EmailVerificationTest.php	Enlace válido marca verificación	RF-06	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A10	Auth/EmailVerificationTest.php	Hash inválido no verifica	RF-06	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A11	Auth/PasswordResetTest.php	Pantalla de solicitud de restablecimiento	RF-05	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A12	Auth/PasswordResetTest.php	Solicitud envía notificación	RF-05	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A13	Auth/PasswordResetTest.php	Formulario de nueva contraseña visible	RF-05	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A14	Auth/PasswordResetTest.php	Token válido restablece contraseña	RF-05	Sistema	Aprobada según EV-TEST-01
A15	Auth/PasswordConfirmationTest.php	Pantalla de confirmación visible	RF-07	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A16	Auth/PasswordConfirmationTest.php	Contraseña correcta se confirma	RF-07	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A17	Auth/PasswordConfirmationTest.php	Contraseña incorrecta se rechaza	RF-07	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A18	Auth/PasswordUpdateTest.php	Actualización de contraseña	RF-07	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01

A19	Auth/PasswordUpdateTest.php	Clave actual incorrecta se rechaza	RF-07	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A20	ProfileTest.php	Página de perfil visible	RF-07	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A21	ProfileTest.php	Actualizar nombre y correo	RF-07	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A22	ProfileTest.php	Mantener verificación si correo no cambia	RF-07	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A23	ProfileTest.php	Eliminar cuenta con contraseña correcta	RF-07	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A24	ProfileTest.php	Rechazar eliminación con contraseña incorrecta	RF-07	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A25	TareaTest.php	Listar tareas propias	RF-10	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A26	TareaTest.php	Crear tarea válida	RF-08	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A27	TareaTest.php	Ver detalle propio	RF-11	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A28	TareaTest.php	Actualizar tarea propia	RF-12	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A29	TareaTest.php	Eliminar tarea propia	RF-13	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A30	TareaTest.php	Rechazar tarea sin título	RF-09	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A31	TareaTest.php	Rechazar estado inválido	RF-09	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A32	TareaTest.php	Rechazar prioridad inválida	RF-09	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A33	TareaTest.php	Impedir ver tarea ajena	RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A34	TareaTest.php	Impedir editar tarea ajena	RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A35	TareaTest.php	Impedir eliminar tarea ajena	RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01

A36	TareaTest.php	Listar tareas de distintos estados	RF-10	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A37	TareaTest.php	Filtrar por estado	RF-18	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A38	TareaTest.php	Filtrar por prioridad	RF-18	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A39	TareaTest.php	Buscar en título o descripción	RF-17	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A40	TareaTest.php	Filtros no incluyen tareas ajenas	RF-18/RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A41	TareaTest.php	Ordenar por prioridad	RF-19	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A42	TareaTest.php	Confirmar eliminación lógica en base	RF-13	Sistema	Aprobada según EV-TEST-01
A43	TareaTest.php	Ocultar eliminada del listado	RF-14	Sistema	Aprobada según EV-TEST-01
A44	TareaTest.php	Mostrar eliminada en papelera	RF-14	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A45	TareaTest.php	Restaurar tarea	RF-15	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A46	TareaTest.php	Eliminar definitivamente	RF-16	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A47	TareaTest.php	Impedir restaurar tarea ajena	RF-15/RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A48	TareaTest.php	Impedir depurar tarea ajena	RF-16/RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A49	TareaTest.php	Asignar etiquetas al crear	RF-24	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A50	TareaTest.php	Cambiar etiquetas al editar	RF-24	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A51	TareaTest.php	Descartar etiqueta ajena	RF-28	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A52	TareaTest.php	Filtrar por etiqueta	RF-25	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01

A53	EtiquetaTest.php	Listar etiquetas propias	RF-22	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A54	EtiquetaTest.php	Crear etiqueta	RF-22	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A55	EtiquetaTest.php	Rechazar nombre duplicado	RF-23	Validación	Aprobada según EV-TEST-01
A56	EtiquetaTest.php	Actualizar etiqueta	RF-22	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A57	EtiquetaTest.php	Eliminar etiqueta	RF-22	Funcional	Aprobada según EV-TEST-01
A58	EtiquetaTest.php	Ocultar etiquetas ajenas	RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A59	EtiquetaTest.php	Impedir editar etiqueta ajena	RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01
A60	EtiquetaTest.php	Impedir eliminar etiqueta ajena	RF-27	Seguridad	Aprobada según EV-TEST-01

Tabla 24. Correspondencia uno a uno de 60 pruebas automatizadas de negocio.

14.5 Casos manuales y automatizables

ID	Caso	Precondición	Pasos	Esperado	Estado
M01	Confirmación SweetAlert2	Chrome/Edge disponible; usuario autenticado	Eliminar una tarea, una etiqueta y una tarea de papelera; cancelar y confirmar.	Cancelar no envía; confirmar ejecuta una sola vez.	Ejecutado
M02	Respaldo sin SweetAlert2	Bloquear cdn.jsdelivr.net	Repetir una eliminación con el recurso CDN bloqueado.	Aparece confirm() nativo y la operación sigue disponible.	Ejecutado
M03	Interfaz en español	Datos que generen error	Provocar login fallido, validación y navegación paginada.	Los textos visibles se presentan en español.	Ejecutado
M04	Recurso inexistente	Usuario autenticado	Abrir /tarefas/999999.	Respuesta 404 controlada.	Ejecutado
M05	Fecha anterior a hoy	Usuario autenticado	Crear y editar con fecha de ayer.	Error de validación en fecha limite.	Ejecutado
M06	Límite de login	Mismo correo e IP	Realizar seis intentos fallidos consecutivos.	El sexto intento se bloquea con mensaje de throttle.	Ejecutado

Tabla 25. Seis casos con evidencia de ejecución.

15. Resultados de pruebas

15.1 Reconciliación oficial

El conteo se separa para evitar las contradicciones del borrador. El repositorio contiene 63 declaraciones: 60 pruebas de negocio, 1 prueba unitaria de plantilla que siempre evalúa true y 2 pruebas Feature de plantilla que espera 200 en /. La captura suministrada muestra 63 aprobadas y 0 fallidas; por deducción verificable, las 60 pruebas de negocio aprobaron y la prueba unitaria de plantilla también aprobó.

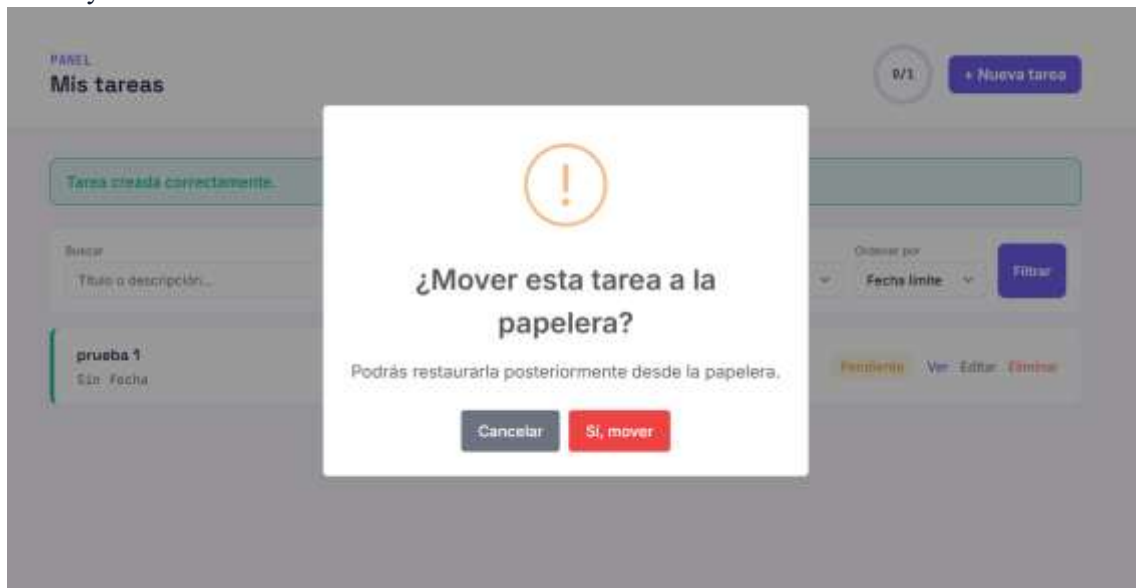
Universe	Planificadas	Ejecutadas	Aprobadas	Fallidas	Sin evidencia	% sobre ejecutadas
Negocio automatizado	60	60	60	0	0	100 %
Plantillas excluidas	3	3	3	0	0	100 %
Manuales	6	6	6	0	0	100 % de ejecutadas
PLAN OFICIAL DE NEGOCIO	66	66	66	0	0	100 % de ejecutadas
SUITE BRUTA	63	63	63		0	100 %

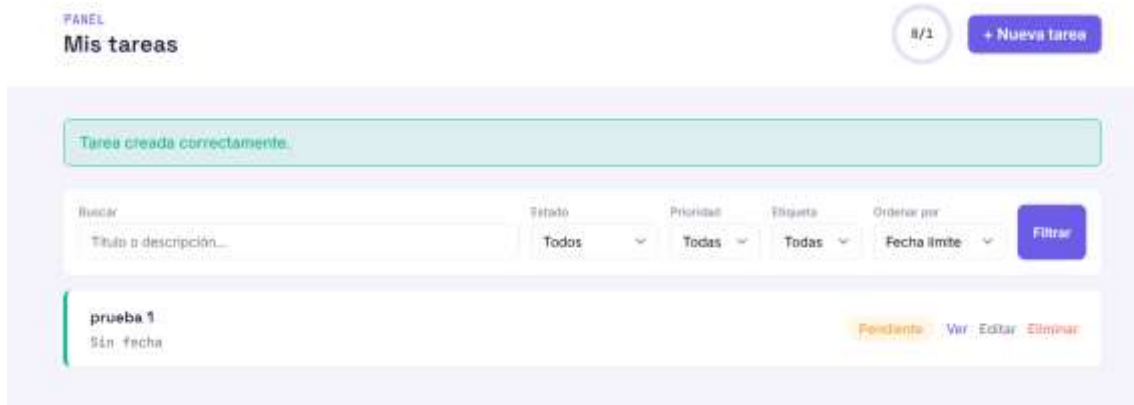
Tabla 26. Reconciliación única de casos y resultados.

EVIDENCIA MANUALES

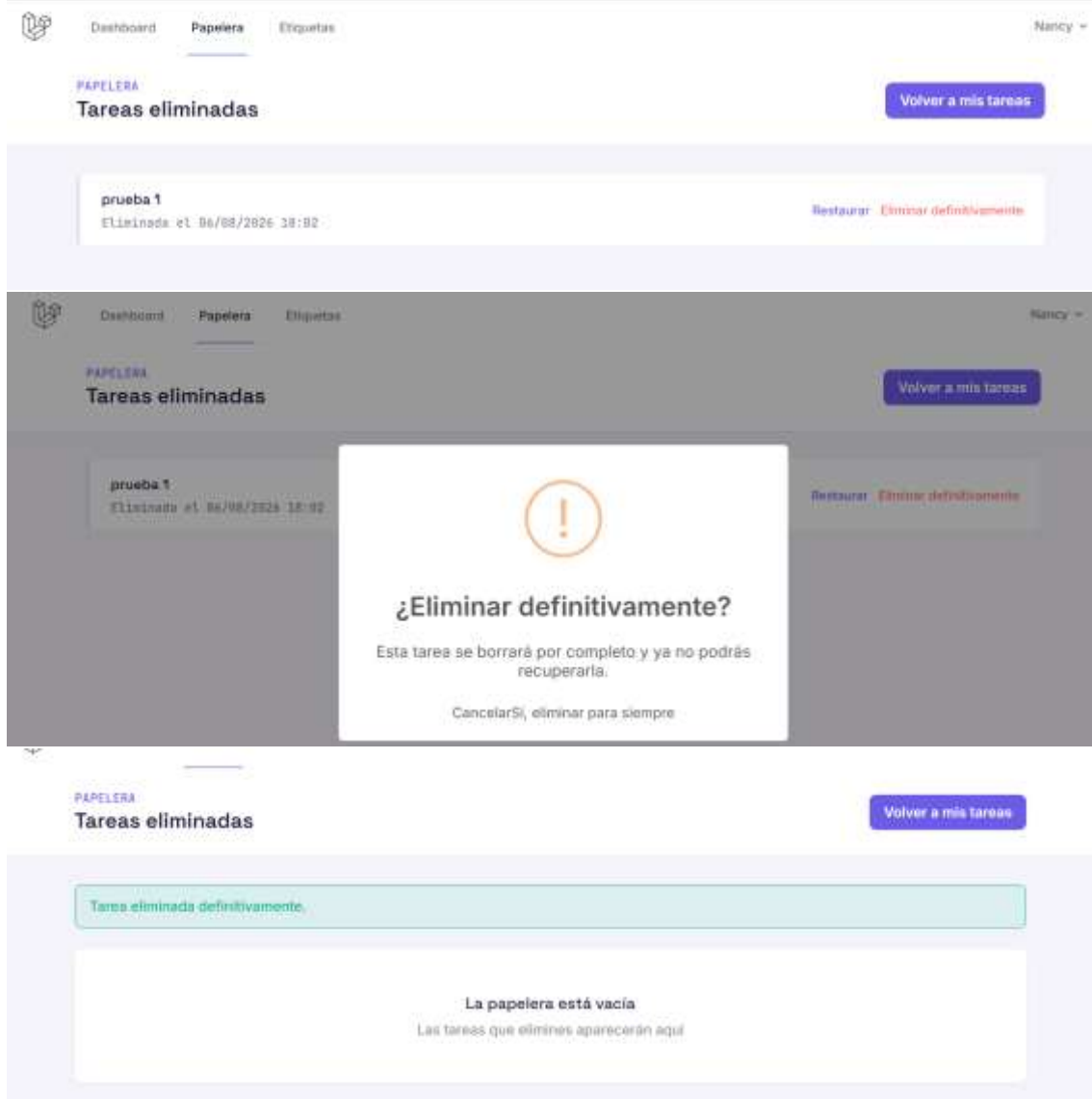
M01 — Confirmación SweetAlert2

Eliminar tarea y cancelarla:

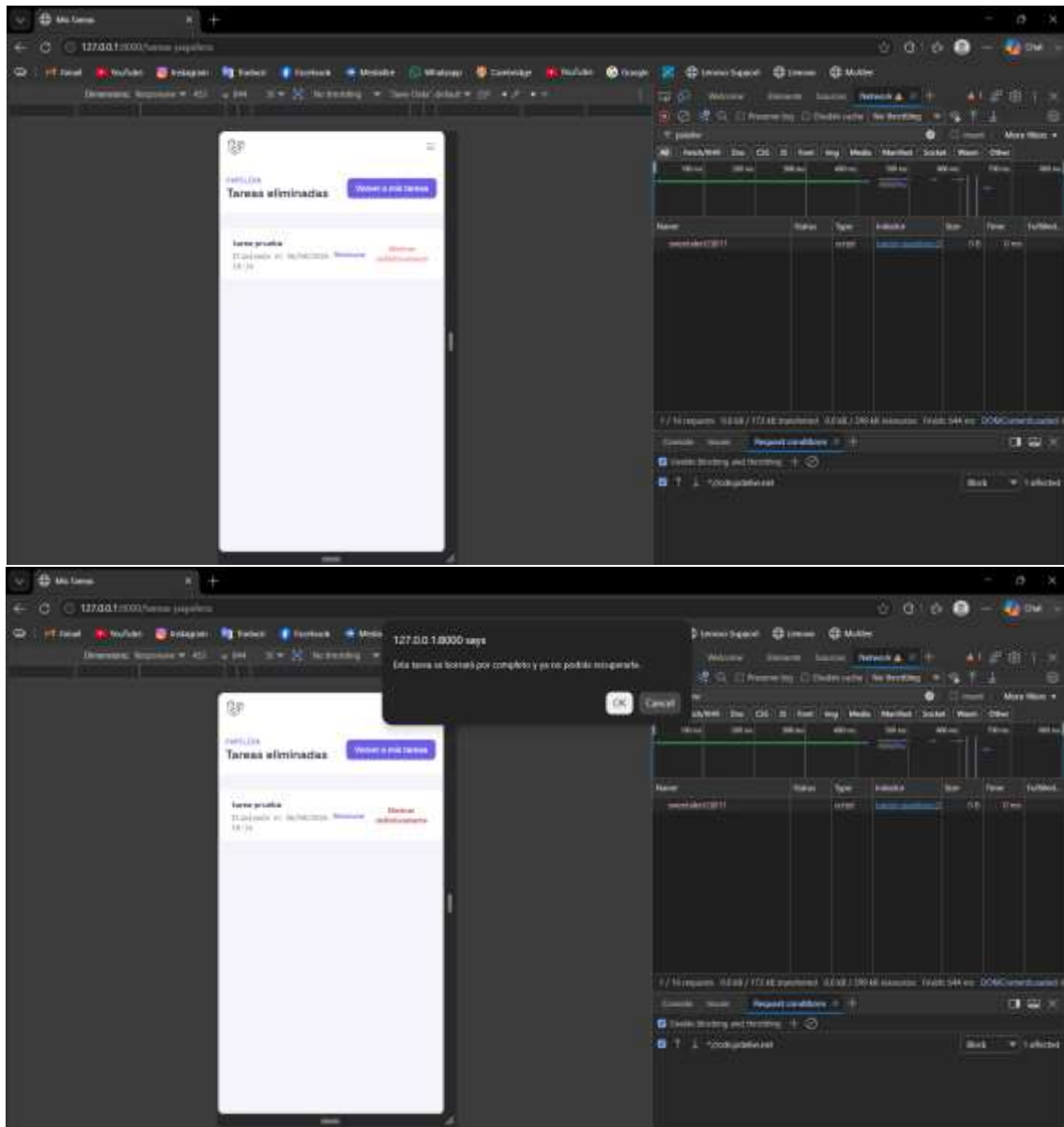




Eliminarla definitivamente:



M02 — Respaldo sin SweetAlert2 (CDN bloqueado)



M03 — Interfaz en español

MT

Mis Tareas

Email

mikeka883@gmail.com

El correo electrónico o la contraseña son incorrectos.

Password

☐ Remember me

Forgot your password? [Log in](#)

[¿No tienes cuenta? Register](#)

NUEVA

Crear tarea

Título

Debes escribir un título para la tarea.

Descripción

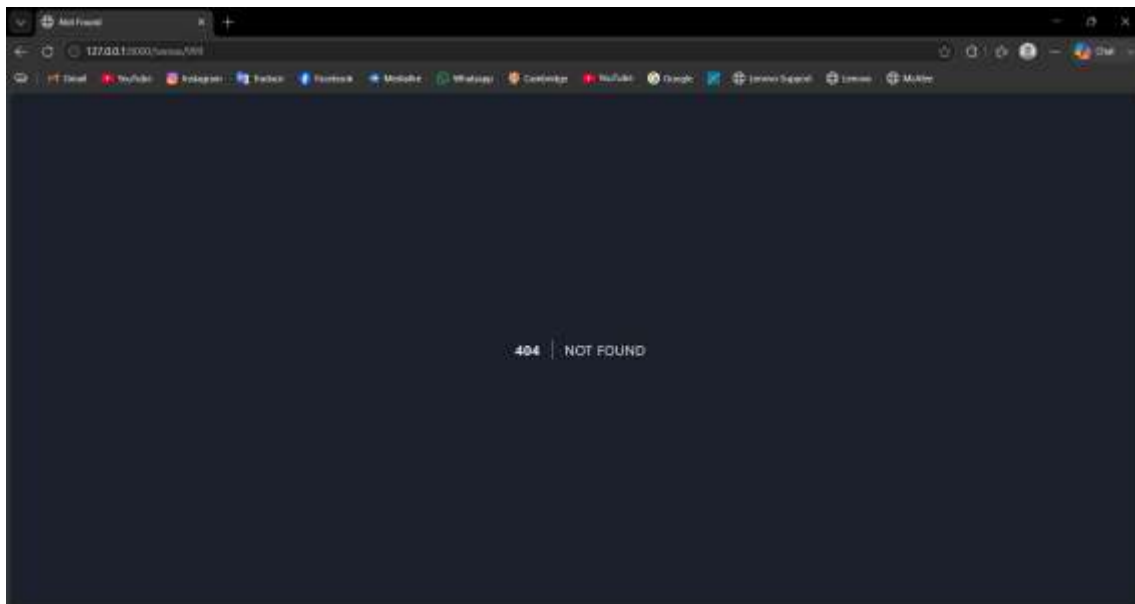
Estado

Pendiente

Prioridad

Baja

M04 — Recurso inexistente



M05 — Fecha anterior a hoy

The screenshot shows a task creation form. At the top, there is a 'Título' (Title) field with the text 'Proyecto'. Below it is a 'Descripción' (Description) field. A date picker is open, showing 'August 2025'. The date '6' is selected, which is a Sunday. Below the calendar, there is a text input field with the placeholder 'mm/dd/yyyy' and a calendar icon. A note below the date field says 'Pueden seleccionar el día de hoy o una fecha futura.' (You can select today or a future date.). At the bottom, there is an 'Etiquetas' (Tags) section with the text 'No tienes etiquetas todavía. Crea una.' (You don't have any tags yet. Create one.). At the very bottom, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save).

M06 — Límite de login (rate limiting)

The screenshot shows a login form titled 'Mis Tareas' (My Tasks) with a logo 'MT'. The form has an 'Email' field with the text 'melissa@gmail.com'. Below the email field, there is a red error message: 'Demasiados intentos de inicio de sesión. Intentale de nuevo en 48 segundos.' (Too many login attempts. Try again in 48 seconds.). Below the error message is a 'Password' field with masked characters. There is a 'Remember me' checkbox which is unchecked. At the bottom of the form, there is a 'Forgot your password?' link and a 'Log in' button. At the very bottom, there is a link: '¿No tienes cuenta? Regístrate.' (Don't you have an account? Register.).

EVIDENCIA REQUERIDA EV-TEST-01

```

PS C:\Users\maikel\OneDrive\Documents\Sexto Semestre\Ing Software II\Proyecto Segundo Heml\sistema-tareas> php artisan test

PASS Tests\Feature\TareaTest
✓ un usuario autenticado puede ver el listado de sus tareas 0.13s
✓ un usuario autenticado puede crear una tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede ver el detalle de su tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede actualizar su tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede eliminar su tarea 0.03s
✓ no se puede crear una tarea sin título 0.03s
✓ no se puede crear una tarea con un estado inválido 0.02s
✓ no se puede crear una tarea con una prioridad inválida 0.02s
✓ un usuario no puede ver la tarea de otro usuario 0.03s
✓ un usuario no puede editar la tarea de otro usuario 0.02s
✓ un usuario no puede eliminar la tarea de otro usuario 0.02s
✓ un usuario autenticado puede ver tareas con distintos estados en el listado 0.04s
✓ el listado se puede filtrar por estado 0.04s
✓ el listado se puede filtrar por prioridad 0.04s
✓ el listado se puede buscar por todo en el título o la descripción 0.04s
✓ los filtros solo aplican sobre las tareas del usuario autenticado 0.04s
✓ el listado se puede ordenar por prioridad de mayor a menor 0.04s
✓ al eliminar una tarea esta no se borra de la base de datos sino que se marca como eliminada 0.02s
✓ una tarea eliminada no aparece en el listado principal 0.04s
✓ un usuario autenticado puede ver sus tareas eliminadas en la papelera 0.03s
✓ un usuario autenticado puede restaurar una tarea eliminada 0.02s
✓ un usuario autenticado puede eliminar una tarea de forma definitiva desde la papelera 0.10s
✓ un usuario no puede restaurar la tarea eliminada de otro usuario 0.03s
✓ un usuario no puede eliminar de forma definitiva la tarea de otro usuario 0.03s
✓ al crear una tarea se le pueden asignar etiquetas 0.03s
✓ al actualizar una tarea se pueden cambiar las etiquetas asignadas 0.03s
✓ no se pueden asignar a una tarea etiquetas de otro usuario 0.03s
✓ el listado se puede filtrar por etiqueta 0.04s

Tests: 63 passed (157 assertions)
Duration: 4.18s

```

Figura 6. Ejecución suministrada

15.2 Evidencias no funcionales

EVIDENCIA REQUERIDA EV-TEST-02 — SUITE FINAL SIN FALLOS

```

PS C:\Users\maikel\OneDrive\Documents\Sexto Semestre\Ing Software II\Proyecto Segundo Heml\sistema-tareas> php artisan test

PHP Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0

Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0

PHP Warning: Module "openssl" is already loaded in Unknown on line 0

PASS Tests\Unit\ExampleTest
✓ that true is true 0.02s

PASS Tests\Feature\Auth\AuthenticationTest
✓ login screen can be rendered 0.40s
✓ users can authenticate using the login screen 0.00s
✓ users can not authenticate with invalid password 0.22s
✓ users can logout 0.02s

PASS Tests\Feature\Auth\EmailVerificationTest
✓ email verification screen can be rendered 0.83s
✓ email can be verified 0.03s
✓ email is not verified with invalid hash 0.03s

PASS Tests\Feature\Auth>PasswordConfirmationTest
✓ confirm password screen can be rendered 0.05s
✓ password can be confirmed 0.03s
✓ password is not confirmed with invalid password 0.24s

PASS Tests\Feature\Auth>PasswordResetTest
✓ reset password link screen can be rendered 0.83s
✓ reset password link can be requested 0.24s
✓ reset password screen can be rendered 0.24s
✓ password can be reset with valid token 0.24s

PASS Tests\Feature\Auth>PasswordUpdateTest
✓ password can be updated 0.05s
✓ correct password must be provided to update password 0.03s

```

```

PS C:\Users\mikek\OneDrive\Documentos\Sexto Semestre\Ing. Software II\Proyecto Segundo Hemi\sistema-tareas> php artisan test

PASS Tests\Feature\Auth\PasswordUpdateTest
✓ password can be updated 0.05s
✓ correct password must be provided to update password 0.03s

PASS Tests\Feature\Auth\RegistrationTest
✓ registration screen can be rendered 0.02s
✓ new users can register 0.14s
✓ registration is rejected for non-gmail email addresses 0.02s

PASS Tests\Feature\EtiquetaTest
✓ un usuario autenticado puede ver el listado de sus etiquetas 0.04s
✓ un usuario autenticado puede crear una etiqueta 0.03s
✓ no se pueden crear dos etiquetas con el mismo nombre para un mismo usuario 0.03s
✓ un usuario autenticado puede actualizar su etiqueta 0.05s
✓ un usuario autenticado puede eliminar su etiqueta 0.03s
✓ un usuario no ve las etiquetas de otro usuario en su listado 0.04s
✓ un usuario no puede editar la etiqueta de otro usuario 0.03s
✓ un usuario no puede eliminar la etiqueta de otro usuario 0.03s

PASS Tests\Feature\ExampleTest
✓ it redirects the root to the dashboard 0.03s
✓ it redirects unauthenticated users from the dashboard to login 0.02s

PASS Tests\Feature\ProfileTest
✓ profile page is displayed 0.05s
✓ profile information can be updated 0.03s
✓ email verification status is unchanged when the email address is unchanged 0.02s
✓ user can delete their account 0.03s
✓ correct password must be provided to delete account 0.03s

PASS Tests\Feature\TareaTest
✓ un usuario autenticado puede ver el listado de sus tareas 0.13s
✓ un usuario autenticado puede crear una tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede ver el detalle de su tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede actualizar su tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede eliminar su tarea 0.03s

PS C:\Users\mikek\OneDrive\Documentos\Sexto Semestre\Ing. Software II\Proyecto Segundo Hemi\sistema-tareas> php artisan test

PASS Tests\Feature\TareaTest
✓ un usuario autenticado puede ver el listado de sus tareas 0.13s
✓ un usuario autenticado puede crear una tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede ver el detalle de su tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede actualizar su tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede eliminar su tarea 0.03s
✓ no se puede crear una tarea sin título 0.03s
✓ no se puede crear una tarea con un estado inválido 0.02s
✓ no se puede crear una tarea con una prioridad inválida 0.02s
✓ un usuario no puede ver la tarea de otro usuario 0.03s
✓ un usuario no puede editar la tarea de otro usuario 0.02s
✓ un usuario no puede eliminar la tarea de otro usuario 0.02s
✓ un usuario autenticado puede ver tareas con distintos estados en el listado 0.04s
✓ el listado se puede filtrar por estado 0.04s
✓ el listado se puede filtrar por prioridad 0.04s
✓ el listado se puede buscar por todo en el título o la descripción 0.04s
✓ los filtros sólo aplican sobre las tareas del usuario autenticado 0.04s
✓ el listado se puede ordenar por prioridad de mayor a menor 0.04s
✓ al eliminar una tarea esta no se borra de la base de datos sino que se marca como eliminada 0.02s
✓ una tarea eliminada no aparece en el listado principal 0.04s
✓ un usuario autenticado puede ver sus tareas eliminadas en la papelera 0.03s
✓ un usuario autenticado puede restaurar una tarea eliminada 0.02s
✓ un usuario autenticado puede eliminar una tarea de forma definitiva desde la papelera 0.10s
✓ un usuario no puede restaurar la tarea eliminada de otro usuario 0.03s
✓ un usuario no puede eliminar de forma definitiva la tarea de otro usuario 0.03s
✓ al crear una tarea se le pueden asignar etiquetas 0.03s
✓ al actualizar una tarea se pueden cambiar las etiquetas asignadas 0.03s
✓ no se pueden asignar a una tarea etiquetas de otro usuario 0.03s
✓ el listado se puede filtrar por etiqueta 0.04s

Tests: 63 passed (157 assertions)
Duration: 4.18s

```

vendor/bin/pest


```

PS C:\Users\mikek\OneDrive\Documents\Sexto Semestre\Ing Software II\Proyecto Segundo Nivel\sistema-tareas> vendor\bin\pest
✓ user can delete their account. 0.02s
✓ correct password must be provided to delete account 0.02s

PASS Tests\Feature\TareasTest
✓ un usuario autenticado puede ver el listado de sus tareas 0.06s
✓ un usuario autenticado puede crear una tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede ver el detalle de su tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede actualizar su tarea 0.03s
✓ un usuario autenticado puede eliminar su tarea 0.03s
✓ no se puede crear una tarea sin título 0.03s
✓ no se puede crear una tarea con un estado inválido 0.02s
✓ no se puede crear una tarea con una prioridad inválida 0.02s
✓ un usuario no puede ver la tarea de otro usuario 0.03s
✓ un usuario no puede editar la tarea de otro usuario 0.02s
✓ un usuario no puede eliminar la tarea de otro usuario 0.03s
✓ un usuario autenticado puede ver tareas con distintos estados en el listado 0.04s
✓ el listado se puede filtrar por estado 0.03s
✓ el listado se puede filtrar por prioridad 0.03s
✓ el listado se puede buscar por texto en el título o la descripción 0.03s
✓ los filtros solo aplican sobre las tareas del usuario autenticado 0.04s
✓ el listado se puede ordenar por prioridad de mayor a menor 0.04s
✓ al eliminar una tarea esta no se borra de la base de datos sino que se marca como eliminada 0.02s
✓ una tarea eliminada no aparece en el listado principal 0.04s
✓ un usuario autenticado puede ver sus tareas eliminadas en la papelera 0.03s
✓ un usuario autenticado puede restaurar una tarea eliminada 0.03s
✓ un usuario autenticado puede eliminar una tarea de forma definitiva desde la papelera 0.03s
✓ un usuario no puede restaurar la tarea eliminada de otro usuario 0.03s
✓ un usuario no puede eliminar de forma definitiva la tarea de otro usuario 0.03s
✓ al crear una tarea se le pueden asignar etiquetas 0.03s
✓ al actualizar una tarea se pueden cambiar las etiquetas asignadas 0.03s
✓ no se pueden asignar a una tarea etiquetas de otro usuario 0.03s
✓ el listado se puede filtrar por etiqueta 0.04s

Tests: 63 passed (157 assertions)
Duration: 4.26s

```

EVIDENCIA REQUERIDA EV-PERF-01 — RENDIMIENTO CON 1.000 TAREAS

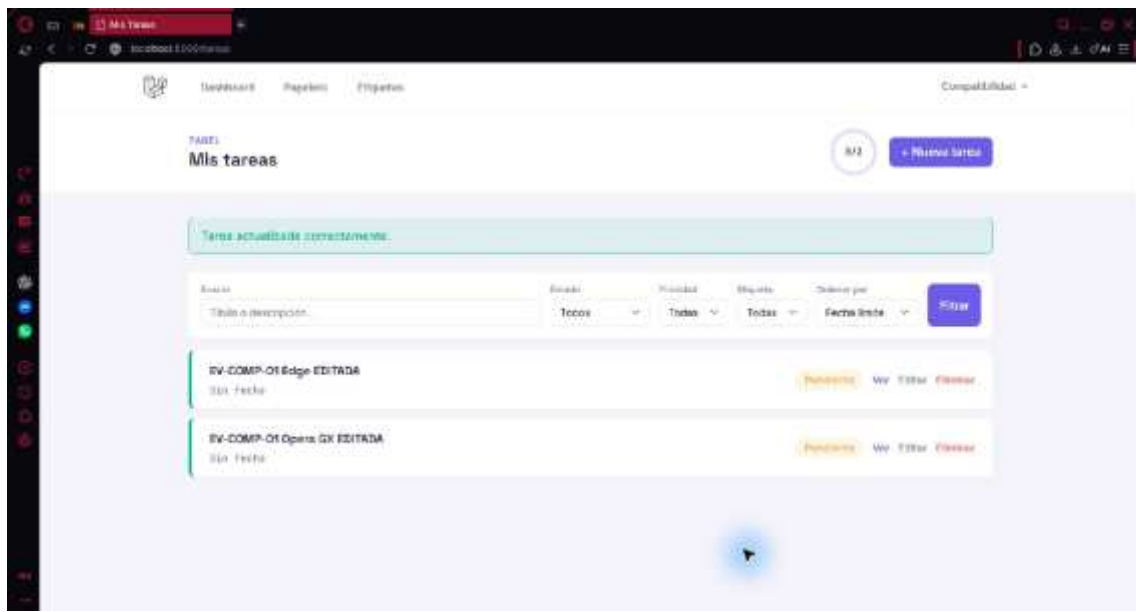
EV-PERF-01 — RENDIMIENTO CON 1.000 TAREAS			
Medición automatizada de navegación - equivalente a la columna Time de Network			
1.000 TAREAS			
Registro de solicitudes Todas las acciones fueron ejecutadas contra SQLite descargado en localidad.			
ACCIÓN	PETICIÓN	TIME	RESULTADO
Login	POST /login	1.436 s	CUMPLE
Listado (1.000 tareas)	GET /dashboard	0.436 s	CUMPLE
Buscar por texto	GET /dashboard?buscar=Sweet	0.417 s	CUMPLE
Filtrar por estado	GET /dashboard?estado=pendiente	0.425 s	CUMPLE
Ordenar por prioridad	GET /dashboard?orden=prioridad	0.420 s	CUMPLE
Crear tarea	POST /tareas	0.723 s	CUMPLE
Editar tarea	PATCH /tareas/1001	0.418 s	CUMPLE
Ir a papelera	GET /tareas-papelera	0.487 s	CUMPLE
Restaurar tarea	PATCH /tareas/1001/restore	0.484 s	CUMPLE
MEDIANA 0.436 s MÁXIMO 1.456 s CRITERIO ≤ 3.000 s CUMPLE			
Entorno: Windows 11 Pro - RAM 8.012 - Local 12.820 - SQLite temporal - Ryzen 7 5800HS - 31.3 GB RAM - 04/06/2026			

Evidencia de ejecución — 1.000 tareas verificadas

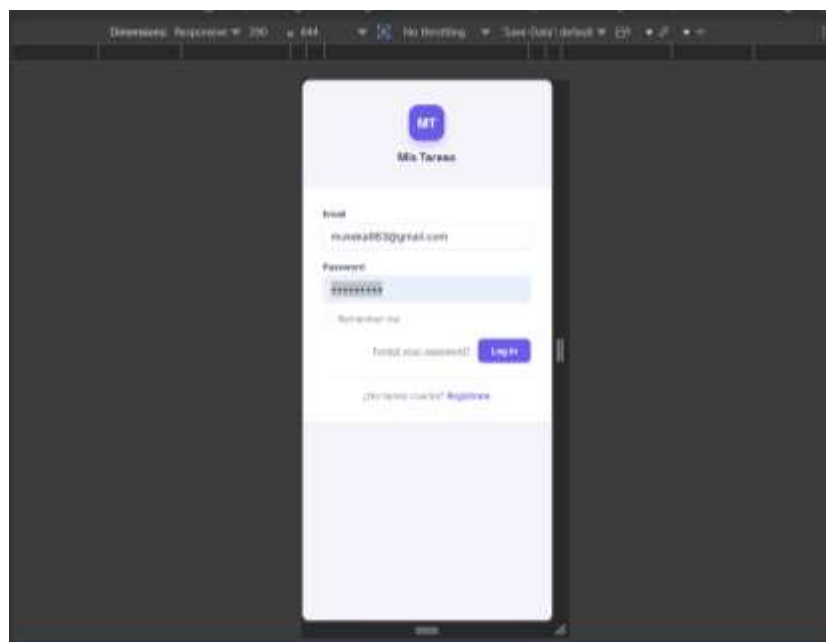
- Mediana 0,436 s | Máximo 1,436 s | Criterio = 3,000 s

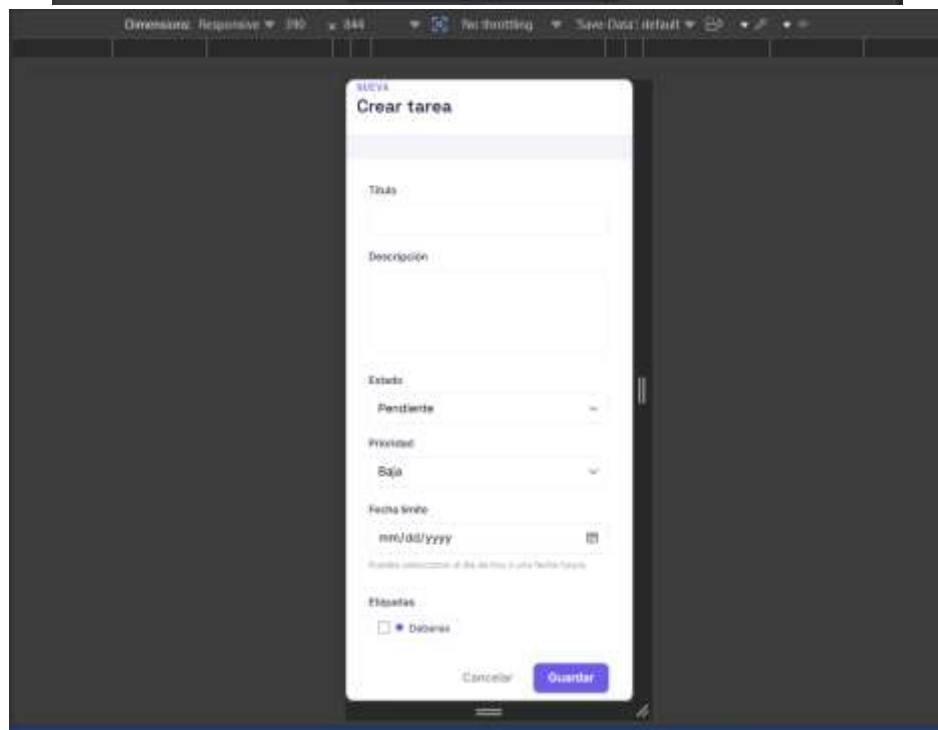
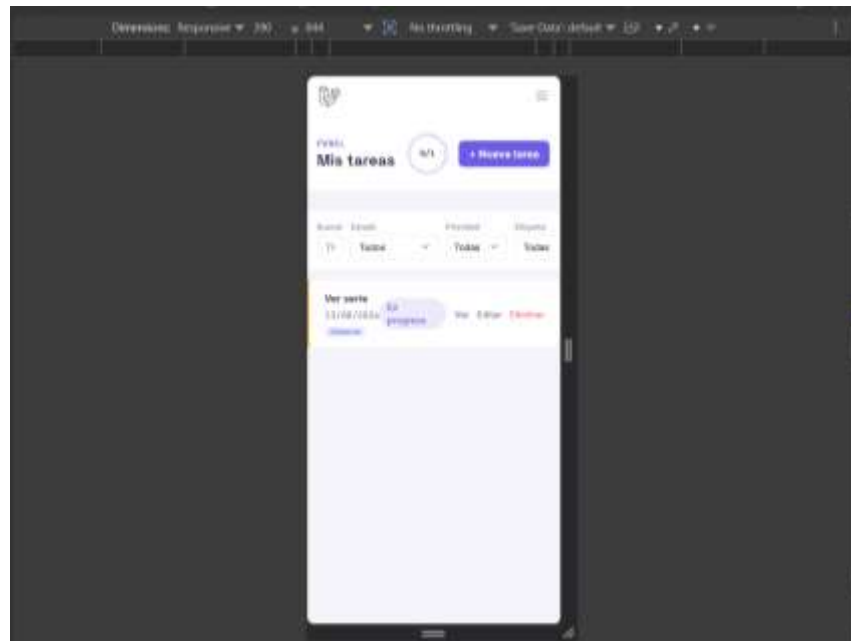
Edge:

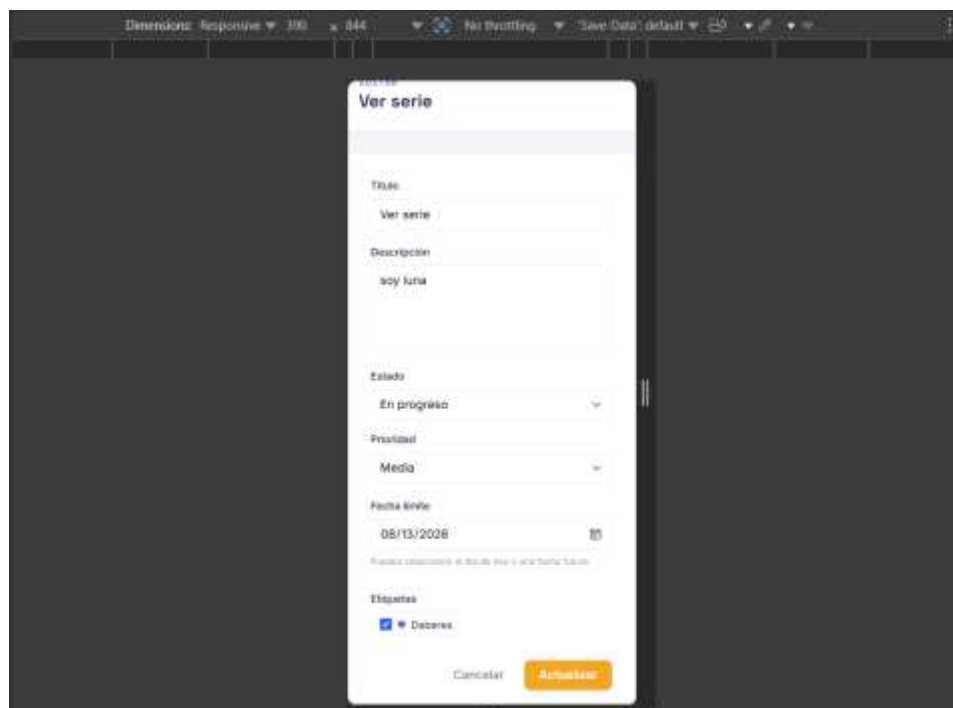




EVIDENCIA REQUERIDA EV-MOV-01 — DISEÑO MÓVIL







15.3 Registro consolidado de defectos

ID	Severidad	Hallazgo	Estado	Evidencia
D-01	Media / bloqueante	ExampleTest falla por 200 vs 302.	Cerrado	ExampleTest.php; EV-TEST-01
D-02	Alta	MustVerifyEmail no implementado; verified no se exige.	Abierto	User.php
D-03	Media	Perfil permite cambiar a correo no Gmail.	Abierto	ProfileUpdateRequest.php
D-04	Media	Color de etiqueta valida longitud, no formato hexadecimal.	Abierto	EtiquetaController.php
D-05	Media	Sesión de producción no endurecida en ejemplo.	Abierto para producción	.env.example/config/session.php
D-06	Baja	README genérico, binario y .VSCodeCounter versionados.	Abierto	Repositorio

Tabla 27. Registro de defectos y hallazgos abiertos.

16. Seguridad implementada

El análisis combina inspección del código, configuración y pruebas. Las protecciones predeterminadas de Laravel solo se contabilizan cuando el proyecto las utiliza realmente. La matriz toma como referencia controles de autenticación, validación, sesión, autorización y gestión de secretos de OWASP.

Control	Amenaza	Implementación	Archivo	Prueba/evidencia	Estado
Registro y Gmail	Cuentas no autorizadas	ends_with:@gmail.com y unique	RegisteredUserController.php	A03	Implementado
Hash de contraseña	Exposición de credenciales	Hash::make y cast hashed	RegisteredUserController.php; User.php	A18	Implementado
CSRF	Falsificación de solicitudes	@csrf en formularios de escritura	resources/views/**/*.blade.php	Revisión estática	Implementado
Autenticación	Acceso anónimo	middleware auth y sesión regenerada	routes/web.php; AuthenticatedSessionController.php	A05–A07	Implementado
Verificación de correo	Cuenta no confirmada	Envío de enlace firmado y hash de verificación (RF-06); middleware verified sin efecto por ausencia del contrato MustVerifyEmail en User	VerifyEmailController.php; User.php	A08–A10	Parcial - RF-06/D-02
Recuperación	Pérdida de acceso	Broker y token de restablecimiento	Auth/*Password*Controller.php	A11–A14	Implementado
Propiedad de tareas	IDOR	where user_id + abort_if 403	TareaController.php	A33–A35, A47–A48	Implementado
Propiedad de etiquetas	IDOR	where user_id + abort_if 403	EtiquetaController.php	A58–A60	Implementado
Etiqueta ajena	Asignación cruzada	Filtro de IDs por Auth::id()	TareaController.php	A51	Implementado
Rate limiting	Fuerza bruta	5 intentos por correo/IP	LoginRequest.php	M06	Implementado
404	Enumeración/errores	Model binding/findOrFail	Controllers/routes	M04	Implementado
Validación servidor	Datos maliciosos/inconsistentes	validate() y Form Requests	Controllers/Requests	A03, A17, A24, A30–A32, A55	Implementado
XSS	Ejecución de script	Blade {{ }}; no se detectó {!! !!}	resources/views	Revisión estática	Implementado estático
Inyección SQL	Manipulación de consulta	Eloquent y valores de orden constantes	Tarea.php; TareaController.php	Revisión estática	Implementado estático
Sesiones	Robo de sesión	HttpOnly y SameSite=Lax; secure/encrypt endurecidos no	config/session.php; .env.example	Inspección de configuración	Parcial

Tabla 28. Matriz de seguridad implementada y brechas.

17. Métricas aplicadas

Métrica	Fórmula	Resultado	Fuente
Implementación funcional	$(30+0,5)/31 \times 100$	98,4 %	RF
Trazabilidad documental	31 RF en matriz / 31 RF $\times 100$	100 %	Tabla 11
Éxito automatizado de negocio	60 / 60 ejecutadas $\times 100$	100 %	EV-TEST-01
Éxito bruto de suite	63/63 $\times 100$	100 %	EV-TEST-01
Ejecución del plan de negocio	60 / 66 $\times 100$	100 %	60 autom. + 6 manuales
Código fuente	wc -l en 87 archivos	5.740 líneas físicas	app/routes/database /resources/tests
Densidad de hallazgos	6 / 5,740 KLOC	1,045 hallazgos/KLOC	D-01–D-06
Commits	rev-list --count HEAD	23	Git main
Riesgos con cierre/control	9/9 x 100	100 %	R-01 a R-09
Cobertura	Requiere Xdebug/PCOV	SI CUMPLE	EV-COV-01
Rendimiento	Flujos con 1.000 tareas	0.436 seg (SUMPLE ≤ 3)	EV-PERF-01
Compatibilidad	Navegadores ejecutados / plan	SI CUMPLE	EV-COMP-01

Tabla 29. Métricas reproducibles y brechas de medición.

18. Conclusiones

Conclusión	Resultado vinculado al objetivo
C-01 / OE-1	La autenticación, recuperación y gestión de cuenta disponen de 24 pruebas automatizadas de negocio que cubren el flujo completo. El objetivo se cumple. La verificación de correo (RF-06) se trata como hallazgo de seguridad en OE-4 (ver C-04), no como incumplimiento de este objetivo. Evidencia: A01–A24
C-02 / OE-2	El ciclo de tareas se encuentra implementado desde la creación hasta la eliminación definitiva. Los casos A25–A48 cubren CRUD, autorización y papelera, y la mitigación R-05 evita la pérdida accidental mediante SoftDeletes.
C-03 / OE-3	La organización de información integra búsqueda, filtros, orden, contadores y etiquetas; A37–A41 y A49–A57 aportan evidencia automatizada. RF-20 y RF-21 se sustentan por inspección estática y requieren pruebas dedicadas para elevar la fiabilidad.
C-04 / OE-4	La protección por propietario está respaldada por nueve pruebas negativas y controles 403, pero el objetivo se cumple de manera parcial: persisten D-02 (verificación de correo no implementada, RF-06/RNF-04, que además deja parcialmente incumplido RF-26), D-03 (perfil admite correo no Gmail) y D-04 (color de etiqueta sin formato hexadecimal); M06 y M04 cubren rate limiting y 404 manualmente, pero no existe prueba automatizada dedicada.
C-05 / OE-5	La configuración dispone de 23 commits, locks de dependencias y matrices completas. El objetivo se cumple: la suite bruta pasa 63/63 (0 fallas), existen mediciones de rendimiento (EV-PERF-01, 0,436 s, cumple ≤ 3 s) y evidencia de compatibilidad con navegadores (EV-COMP-01)
C-GENERAL	"El sistema resuelve el problema central y alcanza 98,4 % de implementación funcional ponderada, con 66/66 pruebas de negocio y manuales aprobadas y una suite bruta de 63/63 (100 %). El promedio ISO/IEC 9126 es de 3,83/5 (Tabla 13), afectado principalmente por Portabilidad (2,5/5) y Mantenibilidad (3,00/5), además de la brecha de verificación de correo (RF-06/RNF-04/D-02). En consecuencia, la versión es técnicamente sólida y adecuada para corrección académica, pero no debe declararse liberada ni lista para producción.

Tabla 30. Conclusiones trazadas a los objetivos.

19. Anexos

Cometidos on Aug 4, 2026

feat: validar que el registro use un correo de Gmail	13965c7		
angelmri committed 16 hours ago			
Validar fechas de tareas y corregir vista principal	258495e		
gandomekua556-del committed 17 hours ago			
Mejora confirmaciones de eliminación	1c92123		
gandomekua556-del committed 17 hours ago			
feat: traducir mensajes de paginación al español	1d649fd		
Thalafu committed 18 hours ago			
feat: traducir mensajes de validación al español	7e56a2f		
Thalafu committed 18 hours ago			
feat: traducir mensajes de recuperación de contraseña al español	9d64c16		
Thalafu committed 19 hours ago			

Figura 7. Evidencia parcial del historial Git.

Se comprometió el 3 de agosto de 2026

hazaña: agregar archivos de traducción	1d6122		
Thalafu comprometido ayer			
feat: traducir mensajes de login al español	9d213e		
Thalafu comprometido ayer			
hazaña: agregar confirmación centrada al eliminar tareas	c94a19c		
Thalafu comprometido ayer			
hazaña: guardar cambios antes de actualizar	116d09		
Thalafu comprometido ayer			
hazaña: agregar categorías y etiquetas (V1.3)	91d741c		
angelmri comprometido ayer			

Confirmado el 31 de julio de 2026

hazaña: implementar papelera de reciclaje (V1.2)	94ed76d		
angelmri comprometido hace 3 días			

Confirmado el 24 de julio de 2026

hazaña: agregar búsqueda, filtros y orden al listado de tareas (V1.1)	1d615c		
angelmri comprometido hace 2 semanas			

Figura 8. Evidencia parcial del historial Git.

Comprometido del 5 de julio de 2026

Eliminar prueba de ejemplo obsoleto que ya no aplica con el redireccionamiento del tablero	1c504dc		
gandomekua556-del comprometido el 5 de julio			
Corregir prueba de listado de tareas para que no dependa de un estado aleatorio	7b14d81		
gandomekua556-del comprometido el 5 de julio			
Rediseñar login y registro con la identidad visual del sistema	5379529		
gandomekua556-del comprometido el 5 de julio			
Rediseñar vistas de tareas con nueva identidad visual	60f6e56		
gandomekua556-del comprometido el 5 de julio			
Agregar paleta, tipografía y contador de tareas completadas	c290376		
gandomekua556-del comprometido el 5 de julio			
Corregir etiqueta «a» del botón Nueva tarea	1d56a2e		
gandomekua556-del comprometido el 5 de julio			
Mejorar interfaz del CRUD de tareas con Tailwind	e20489e		
gandomekua556-del comprometido el 5 de julio			
Crear modelo y migración de tareas	0aeb731		
gandomekua556-del comprometido el 5 de julio			

Se comprometió el 4 de julio de 2026

Compromiso inicial: Base de datos, Auth y estructura CRUD	127c6c9		
gandomekua556-del comprometido el 4 de julio			

Figura 9. Evidencia parcial del historial Git.